

安装导电管时，需确保两端快接头完全插接到位，此时能测得1#、2#脚间电阻为2k Ω 。

3.2.4.4 故障现象及简单判断

故障现象： 发功机故障灯点亮，用诊断仪能读到导电管故障。

一般原因： 快接头松脱或线路发生短路/开路

简易测量方法： 先检查快接头是否插接牢固，（接上接头）把数字万用表打到直流电压档，两表笔分别接1#、2#脚，正常情况下两端电压应为2.5V。若电压为0V则说明线束对地短路；若电压为5V 说明管路断开或线束开路。

4 根据故障码(包括EB04及EC05)进行检修诊断流程

4.1 说明

- 1) 已确认为当前稳态故障才进行如下检修，否则将导致诊断失误。
- 2) 下面提到“万用表”的场合指的是数字万用表，禁止用指针式万用表对电喷系统线路进行检查。
- 3) 检修具有防盗系统的车辆，若在“后续步骤”栏中出现更换ECU的情况，注意更换后对ECU进行编程工作。
- 4) 若故障代码说明为某电路电压过低，指的是该电路中有可能对地短路；若故障代码说明为某电路电压过高，指的是该电路中有可能对电源短路；若故障代码说明为某电路故障，指的是该电路中有可能存在断路或存在多种线路故障。

诊断帮助：

- 1) 故障码无法清除，故障属稳态故障；若为偶发故障重点检查线束接头是否存在松脱现象。
- 2) 已按上述步骤检查，并无发现异常情况；
- 3) 检修过程中不要忽略汽车保养情况、汽缸压力、机械点火正时等对系统影响；
- 4) 更换ECU，进行测试。若此时故障码能清除，则故障部位在ECU，若此时故障码仍无法清除，则换回原有ECU，重复流程，再次进行检修工作。

4.2 故障码(包括EB04及EC05)解释及检修诊断流程

故障代码：P000A00



故障代码定义：进气VVT运行故障（迟缓）

故障代码报码条件：VVT实际位置对目标位置跟随性差

故障可能原因：

- 1) OCV机油阀压力不足
- 2) OCV机油阀阻塞、泄漏

排除方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	检查凸轮相位调节器工作状况是否正常（污物阻塞，机油泄漏，卡死）	是	下一步
		否	进行必要的检修、保养
2	检查OCV机油控制阀工作状况是否正常	是	诊断帮助
		否	进行必要的检修、保养

故障代码：P003C00

故障代码定义：进气VVT运行故障（卡死）

故障代码报码条件：VVT实际位置无法运动至目标位置附近

故障可能原因：

- 1) OCV机油阀压力不足
- 2) OCV机油阀阻塞、泄漏

排除方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	检查凸轮相位调节器工作状况是否正常（污物阻塞，机油泄露，卡死）	是	下一步
		否	进行必要的检修、保养
2	检查OCV机油控制阀工作状况是否正常	是	诊断帮助
		否	进行必要的检修、保养

故障代码：P000B00



故障代码定义：排气VVT运行故障（迟缓）

故障代码报码条件：VVT实际位置对目标位置跟随性差

故障可能原因：

- 1) OCV机油阀压力不足
- 2) OCV机油阀阻塞、泄漏

排除方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	检查凸轮相位调节器工作状况是否正常（污物阻塞，机油泄漏，卡死）	是	下一步
		否	进行必要的检修、保养
2	检查OCV机油控制阀工作状况是否正常	是	诊断帮助
		否	进行必要的检修、保养

故障代码：P005A00

故障代码定义：排气VVT运行故障（卡死）

故障代码报码条件：VVT实际位置无法运动至目标位置附近

故障可能原因：

- 1) OCV机油阀压力不足
- 2) OCV机油阀阻塞、泄漏

排除方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	检查凸轮相位调节器工作状况是否正常（污物阻塞，机油泄露，卡死）	是	下一步
		否	进行必要的检修、保养
2	检查OCV机油控制阀工作状况是否正常	是	诊断帮助
		否	进行必要的检修、保养

故障代码：P001000

故障代码定义：进气VVT控制电磁阀电路开路



故障代码报码条件：驱动通道自诊断故障

故障可能原因：

- 1) 进气VVT控制电路对应pin脚开路
- 2) 接插件接触不良或开路
- 3) 执行器侧电路损坏

排除方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	进气VVT控制电路对应引脚开路	是	修复、更换线束
		否	下一步
2	接插件接插不实或接触不良	是	重新接插
		否	下一步
3	进气VVT电路损坏	是	更换VVT执行器
		否	下一步
4	ECU对应VVT的控制引脚故障	是	检修ECU
		否	诊断帮助

故障代码：P001300

故障代码定义：排气VVT控制电磁阀电路开路

故障代码报码条件：驱动通道自诊断故障

故障可能原因：

- 1) 排气VVT控制电路对应pin脚开路
- 2) 接插件接触不良或开路
- 3) 执行器侧电路损坏

排除方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	排气VVT控制电路对应引脚开路	是	修复、更换线束
		否	下一步



2	接插件接插不实或接触不良	是	重新接插
		否	下一步
3	排气VVT电路损坏	是	更换VVT执行器
		否	下一步
4	ECU对应VVT的控制引脚故障	是	检修ECU
		否	诊断帮助

故障代码：P001676

故障代码定义：曲轴-进气凸轮轴初始安装位置不合理故障(Bank1)

故障代码报码条件：进气凸轮轴与曲轴相对位置自学习偏差绝对值大于20度曲轴转角

故障可能原因：

1) 安装偏差

排除方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	检查曲轴与进气凸轮轴相对安装位置是否正确	是	诊断帮助
		否	重新正确安装

故障代码：P001678

故障代码定义：曲轴-进气凸轮轴相对位置偏差过大故障(Bank1)

故障代码报码条件：进气凸轮轴与曲轴偏移偏差绝对值大于15度曲轴转角

故障可能原因：

1) 进气凸轮轴发生老化扭转

排除方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
----	------	------	------



1	检查进气凸轮轴位置是否相对于安装时发生了较大偏移	是	重新正确安装
		否	诊断帮助

故障代码：P001776

故障代码定义：曲轴-排气凸轮轴初始安装位置不合理故障(Bank1)

故障代码报码条件：排气凸轮轴与曲轴相对位置自学习偏差绝对值大于20度曲轴转角

故障可能原因：

- 1) 安装偏差

排除方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	检查曲轴与排气凸轮轴相对安装位置是否正确	是	诊断帮助
		否	重新正确安装

故障代码：P001778

故障代码定义：曲轴-排气凸轮轴相对位置偏差过大故障(Bank1)

故障代码报码条件：排气凸轮轴与曲轴偏移偏差绝对值大于15度曲轴转角

故障可能原因：

- 1) 排气凸轮轴发生老化扭转

排除方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	检查排气凸轮轴位置是否相对于安装时发生了较大偏移	是	重新正确安装
		否	诊断帮助

故障代码：P003000

故障代码定义：前氧传感器加热控制电路开路

故障代码报码条件：驱动通道自诊断故障



故障可能原因：

- 1) 接插件接插不实或接触不良
- 2) 上游氧传感器加热控制电路引脚端开路
- 3) 上游氧传感器加热控制电路供电端未接主继电器
- 4) 传感器损坏
- 5) ECU端对应上游氧传感器加热引脚电路开路或内部电路损坏

排除方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	检查接插件是否接插不实或接触不良	是	重新接插
		否	下一步
2	上游氧传感器加热控制电路引脚端开路	是	维修线束
		否	下一步
3	上游氧传感器加热控制电路供电端未接主继电器	是	维修线束
		否	下一步
4	传感器损坏	是	更换传感器
		否	下一步
5	ECU端对应上游氧传感器加热引脚电路开路或内部电路损坏	是	检修ECU
		否	诊断帮助

故障代码：P003100

故障代码定义：前氧传感器加热控制电路电压过低

故障代码报码条件：驱动通道自诊断故障

故障可能原因：

- 1) 上游氧传感器加热控制电路引脚端对地短路
- 2) 上游氧传感器加热控制电路供电端接地
- 3) ECU端对应上游氧传感器加热引脚对地短路

排查方法：



序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	检查上游氧传感器加热控制电路引脚端是否对地短路	是	维修线束
		否	下一步
2	检查上游氧传感器加热控制电路供电端是否接地	是	维修线束
		否	下一步
3	检查ECU端对应上游氧传感器加热引脚是否对地短路	是	检修ECU
		否	诊断帮助

故障代码：P003200

故障代码定义：前氧传感器加热控制电路电压过高

故障代码报码条件：驱动通道自诊断故障

故障可能原因：

- 1) 上游氧传感器加热控制电路引脚端对电源短路
- 2) ECU端对应上游氧传感器加热引脚对电源短路

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	检查上游氧传感器加热控制电路引脚端是否对电源短路	是	维修线束
		否	下一步
2	检查ECU端对应上游氧传感器加热引脚是否对电源短路	是	检修ECU
		否	诊断帮助

故障代码：P003300

故障代码定义：增压泄流控制阀驱动电路开路

故障代码报码条件：驱动通道自诊断故障

故障可能原因：



- 1) 接插件接插不实或接触不良
- 2) 增压泄流控制阀驱动电路引脚开路
- 3) ECU端对应增压泄流控制阀驱动电路引脚开路或内部电路损坏

排查方法:

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	检查接插件是否接插不实或接触不良	是	重新接插
		否	下一步
2	检查增压泄流控制阀驱动电路引脚是否开路	是	维修线束
		否	下一步
3	检查ECU端对应增压泄流控制阀驱动电路引脚是否开路或内部电路损坏	是	检修ECU
		否	诊断帮助

故障代码: P003400

故障代码定义: 增压泄流控制阀驱动电路对地短路

故障代码报码条件: 驱动通道自诊断故障

故障可能原因:

- 1) 增压泄流控制阀驱动电路对地短路
- 2) ECU端对应增压泄流控制阀驱动电路对地短路

排查方法:

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	检查增压泄流控制阀驱动电路引脚是否对地短路	是	维修线束
		否	下一步
2	检查ECU端对应增压泄流控制阀驱动电路引脚是否对地短路	是	检修ECU
		否	诊断帮助

故障代码: P003500

故障代码定义: 增压泄流控制阀驱动电路对电源短路

故障代码报码条件: 驱动通道自诊断故障



故障可能原因：

- 1) 增压泄流控制阀驱动电路对电源短路
- 2) ECU端对应增压泄流控制阀驱动电路对电源短路

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	检查增压泄流控制阀驱动电路引脚是否对电源短路	是	维修线束
		否	下一步
2	检查ECU端对应增压泄流控制阀驱动电路引脚是否对电源短路	是	检修ECU
		否	诊断帮助

故障代码：P003600

故障代码定义：后氧传感器加热控制电路开路

故障代码报码条件：驱动通道自诊断故障

故障可能原因：

- 1) 接插件接插不实或接触不良
- 2) 下游氧传感器加热控制引脚开路
- 3) 下游氧传感器加热供电端未接主继电器
- 4) 传感器损坏
- 5) ECU端对应下游氧传感器加热引脚开路或内部电路损坏

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	检查接插件是否接插不实或接触不良	是	重新接插
		否	下一步
2	检查下游氧传感器加热控制引脚是否开路	是	维修线束
		否	下一步
3	检查下游氧传感器加热电路供电端是否未接主继电器	是	维修线束
		否	下一步



4	检查传感器是否损坏	是	更换传感器
		否	下一步
5	检查ECU端对应下游氧传感器加热引脚是否开路或内部电路损坏	是	检修ECU
		否	诊断帮助

故障代码：P003700

故障代码定义：后氧传感器加热控制电路电压过低

故障代码报码条件：驱动通道自诊断故障

故障可能原因：

- 1) 下游氧传感器加热控制电路引脚端对地短路
- 2) 下游氧传感器加热控制电路供电端接地
- 3) ECU端对应下游氧传感器加热引脚对地短路

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	检查下游氧传感器加热控制电路引脚端是否对地短路	是	维修线束
		否	下一步
2	检查下游氧传感器加热控制电路供电端是否接地	是	维修线束
		否	下一步
3	检查ECU端对应下游氧传感器加热引脚是否对地短路	是	检修ECU
		否	诊断帮助

故障代码：P003800

故障代码定义：后氧传感器加热控制电路电压过高

故障代码报码条件：驱动通道自诊断故障

故障可能原因：

- 1) 下游氧传感器加热控制电路引脚端对电源短路



2) ECU端对应下游氧传感器加热引脚对电源短路

排查方法:

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	检查下游氧传感器加热控制电路引脚端是否对电源短路	是	维修线束
		否	下一步
2	检查ECU端对应下游氧传感器加热引脚是否对电源短路	是	检修ECU
		否	诊断帮助

故障代码: P005300

故障代码定义: 前氧传感器加热线路故障

故障代码报码条件: 当前内阻值大于相应工况的阈值

故障可能原因:

- 1) 加热电路故障
- 2) 氧传感器电阻老化

排查方法:

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断仪, 将点火开关置于“ON”。		下一步
2	读取并保存故障冻结帧信息。		下一步
3	不得断开氧传感器接插件, 测量上游氧传感器线束氧传感器端的1号线(白色、加热电源正极)电压是否为12V。	是	下一步
		否	检查线束和接插件
4	不得断开氧传感器接插件, 测量上游氧传感器线束氧传感器端的2号线(白色、加热电源地)电压是否为12V。	是	下一步
		否	检查线束和接插件
5	断开上游氧传感器线束接插头, 拆掉上游氧传感	是	更换氧传感器



器，将氧传感器放在室温下冷却，待氧传感器冷却至室温 ^① ，用万用表测量传感器端1号接口（白色、加热电源正极）和2号接口（白色、加热电源地）两端电阻是否大于15 Ω。	否	诊断帮助
---	---	------

①氧传感器电阻测量必须在氧传感器温度冷却至室温时进行，因为电阻与温度相关。

故障代码：P005400

故障代码定义：后氧传感器加热内阻不合理

故障代码报码条件：当前内阻值大于相应工况的阈值

故障可能原因：

- 1) 加热电路故障
- 2) 氧传感器电阻老化

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断仪，将点火开关置于“ON”。		下一步
2	读取并保存故障冻结帧信息。		下一步
3	不得断开氧传感器接插件，测量下游氧传感器线束氧传感器端的1号线（白色、加热电源正极）电压是否为12V。	是	下一步
		否	检查线束和接插件
4	不得断开氧传感器接插件，测量下游氧传感器线束氧传感器端的2号线（白色、加热电源地）电压是否为12V。	是	下一步
		否	检查线束和接插件
5	断开下游氧传感器线束接插头，拆掉下游氧传感器，将氧传感器放在室温下冷却，待氧传感器冷却至室温 ^① ，用万用表测量传感器端1号接口（白色、加热电源正极）和2号接口（白色、加热电源地）两端电阻是否大于15 Ω。	是	更换氧传感器
		否	诊断帮助

②氧传感器电阻测量必须在氧传感器温度冷却至室温时进行，因为电阻与温度相关。



故障代码：P222900

故障代码定义：环境压力传感器对电源短路故障

故障代码：P222800

故障代码定义：环境压力传感器对地短路故障

故障代码报码条件：由传感器自行发送故障信息

故障可能原因：

- 1) ECU内置环境压力传感器故障

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	检查环境压力传感器信号值是否偏大或偏低	是	检修ECU
		否	诊断帮助

故障代码：P222729

故障代码定义：环境压力传感器信号故障

故障代码：P222722

故障代码定义：环境压力传感器压力不合理高故障

故障代码：P222721

故障代码定义：环境压力传感器压力不合理低故障

故障代码：P222785

故障代码定义：环境压力传感器信号在起动期间压力值过高

故障代码：P222784

故障代码定义：环境压力传感器信号在起动期间压力值过低

故障代码：P120200

故障代码定义：环境压力传感器压力超范围高故障

故障代码：P120300

故障代码定义：环境压力传感器压力超范围低故障

故障可能原因：

- 1) ECU内置环境压力传感器故障



排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	检查环境压力传感器信号值是否和当前大气压相差较大	是	检修ECU
		否	诊断帮助

故障代码：P008985

故障代码定义：高压供油PID控制偏差过大

故障代码报码条件：高压供油PID控制偏差大于5MPa

故障可能原因：

- 1) 油路泄漏
- 2) 燃油不足
- 3) 低压油泵坏
- 4) 高压油泵工作能力下降

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	检查是否有油路的泄漏	是	维修油路
		否	下一步
2	检查燃油是否不足	是	添加燃油
		否	下一步
3	检查低压油泵是否损坏	是	维修低压油泵
		否	下一步
4	检查高压油泵工作能力是否下降	是	维修高压油泵
		否	诊断帮助

故障代码：P008984



故障代码定义：高压供油PID控制偏差过小

故障代码报码条件：高压供油PID控制偏差小于-5MPa

故障可能原因：

- 1) 高压油泵控制故障
- 2) 泄压阀堵塞

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	检查高压油泵控制是否正常	否	维修高压油泵
		是	下一步
2	检查泄压阀是否堵塞或工作不正常	是	维修泄压阀
		否	诊断帮助

故障代码：P008700

故障代码定义：高压油轨压力过低

故障代码报码条件：高压油轨压力控制偏差低于-3MPa

故障可能原因：

- 1) 油路泄漏
- 2) 燃油不足
- 3) 低压油泵坏
- 4) 高压油泵工作能力下降

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	检查是否有油路的泄漏	是	维修油路
		否	下一步
2	检查燃油是否不足	是	添加燃油
		否	下一步



3	检查低压油泵是否损坏	是	维修低压油泵
		否	下一步
4	检查高压油泵工作能力是否下降	是	维修高压油泵
		否	诊断帮助

故障代码：P008800

故障代码定义：高压油轨压力过高

故障代码报码条件：高压油轨压力控制偏差高于3MPa

故障可能原因：

- 1) 高压油泵控制故障
- 2) 泄压阀堵塞

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	检查高压油泵控制是否正常	否	维修高压油泵
		是	下一步
2	检查泄压阀是否堵塞或工作不正常	是	维修泄压阀
		否	诊断帮助

故障代码：P009000

故障代码定义：流量控制阀高边和低边控制电路短路

故障代码报码条件：驱动通道自诊断故障

故障可能原因：

- 1) 流量控制阀高边和低边控制电路短路

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
----	------	------	------



1	检查流量控制阀高边和低边控制电路是否短路	是	维修线束
		否	诊断帮助

故障代码：P009626

故障代码定义：进气温度传感器2信号不合理（粘滞）

故障代码报码条件：增压温度传感器测量值维持不变

故障可能原因：

- 1) 传感器老化偏移

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断仪，将点火开关置于“ON”。不启动发动机，观察数据流中“进气温度传感器测量值”，是否很高，高于正常情况下，可达到的增压温度范围。也可用万用表测量增压温度传感器信号端电压是否接近或等于0V。	是	下一步
2	传感器老化偏移	是	更换传感器
		否	下一步

故障代码：P009800

故障代码定义：进气温度传感器2电路电压过高

故障代码报码条件：温度传感器电压高于4.9V

故障可能原因：

- 1) 增压温度传感器信号端对电源短路或开路
- 2) 传感器参考地开路
- 3) ECU端对应的增压温度传感器信号引脚对电源短路、开路或内部电路损坏
- 4) 传感器损坏

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
----	------	------	------



1	接上诊断仪，将点火开关置于“ON”。不启动发动机，观察数据流中“进气温度传感器测量值”，是否很低，低于正常情况下，可达到的进气歧管最低温度范围。也可用万用表测量增压温度传感器信号端与地间电压，是否接近或等于5V。	是	下一步
2	点火开关置于“OFF”，接插件接插不实或接触不良	是	重新接插
		否	下一步
3	检查传感器信号端是否对电源短路或开路	是	维修线束
		否	下一步
4	检查传感器参考地是否开路	是	维修、更换线束或传感器
		否	下一步
5	检查传感器是否损坏	是	更换传感器
		否	下一步
6	检查ECU端对应的增压温度传感器信号引脚是否对电源短路、开路或内部电路损坏	是	检修ECU
		否	诊断帮助

故障代码：P009700

故障代码定义：进气温度传感器2电路电压过低

故障代码报码条件：温度传感器电压低于0.1V

故障可能原因：

- 1) 增压温度传感器信号端对地短路
- 2) ECU端对应的增压温度传感器信号引脚对地短路

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断仪，将点火开关置于“ON”。不启动发动机，观察数据流中“进气温度传感器测量值”，是否很	是	下一步



	低，低于正常情况下，可达到的进气歧管最低温度范围。也可用万用表测量增压温度传感器信号端与地间电压，是否接近或等于5V。		
2	点火开关置于“OFF”，接插件接插不实或接触不良	是	重新接插
		否	下一步
3	检查传感器信号端是否对地短路	是	维修线束
		否	下一步
4	检查ECU端对应的增压温度传感器信号引脚是否对地短路	是	检修ECU
		否	诊断帮助

故障代码：P009900

故障代码定义：进气温度传感器2电路电压不合理

故障代码报码条件：增压温度传感器电压间断性高于4.9V

故障可能原因：

- 1) 增压温度传感器信号端接触不良
- 2) 接插件接触不良
- 3) ECU端对应的增压温度传感器信号引脚接触不良

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断仪，将点火开关置于“ON”。不启动发动机，观察数据流中“进气温度传感器测量值”，是否很低，低于正常情况下，可达到的增压最低温度范围。也可用万用表测量增压温度传感器信号端与地间电压，是否接近或等于5V。	是	下一步
2	点火开关置于“OFF”，接插件接插不实或接触不良	是	重新接插
		否	下一步
3	检查传感器信号端接触不良	是	维修线束



		否	下一步
4	检查ECU端对应的增压温度传感器信号引脚是否接触不良	是	检修ECU
		否	诊断帮助

故障代码：P01062A

故障代码定义：进气压力传感器信号值异常无波动故障

故障代码报码条件：进气压力值与起动初始化时压力值相差始终小于20hPa

故障可能原因：

- 1) 传感器结冰、油污
- 2) 传感器安装位置错误
- 3) 进气管路脱开或严重漏气

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断仪，将点火开关置于“ON”。		下一步
2	不启动发动机，观察数据流中“进气压力”项，是否严重偏离环境压力101kpa左右（具体数值与当时气压有关）。	是	维修、更换传感器
		否	下一步
3	点火开关置于“OFF”，检查传感器测量端是否存在结冰、油污等影响正常测量的问题。	是	维修、更换传感器
		否	下一步
4	检查是否存在进气压力传感器安装位置错误，进气管路脱开、严重漏气等问题。	是	修理进气管路、传感器
		否	诊断帮助

故障代码：P010622

故障代码定义：进气压力传感器压力远高于模型压力不合理故障

故障代码：P010621



故障代码定义：进气压力传感器压力远低于模型压力不合理故障

故障代码：P120000

故障代码定义：进气压力传感器压力超范围高故障

故障代码：P120100

故障代码定义：进气压力传感器压力超范围低故障

故障代码：P00C721

故障代码定义：进气压力传感器信号在起动期间压力值过低

故障代码：P00C722

故障代码定义：进气压力传感器信号在起动期间压力值过高

故障代码报码条件：进气压力值超过合理性阈值

故障可能原因：

- 1) 传感器结冰、油污
- 1) 传感器老化
- 3) 进气管路脱开或严重漏气

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断仪，将点火开关置于“ON”。		下一步
2	不启动发动机，观察数据流中“进气压力”项，是否严重偏离环境压力101kpa左右（具体数值与当时气压有关）。	是	维修、更换传感器
		否	下一步
3	点火开关置于“OFF”，检查传感器测量端是否存在结冰、油污等影响正常测量的问题。	是	维修、更换传感器
		否	下一步
4	检查是否存在进气压力传感器安装位置错误，进气管路脱开、严重漏气等问题。	是	修理进气管路、传感器
		否	诊断帮助



故障代码：P120400

故障代码定义：增压压力超范围高故障

故障代码：P120500

故障代码定义：增压压力超范围低故障

故障代码：P023622

故障代码定义：增压压力压力不合理高故障

故障代码：P023621

故障代码定义：增压压力压力不合理高故障

故障代码报码条件：增压压力值超过合理性阈值

故障可能原因：

- 1) 传感器结冰、油污
- 2) 传感器老化
- 3) 进气管路脱开或严重漏气

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断仪，将点火开关置于“ON”。		下一步
2	点火开关置于“OFF”，检查传感器测量端是否存在结冰、油污等影响正常测量的问题。	是	维修、更换传感器
		否	下一步
3	检查是否存在增压压力传感器安装位置错误，进气管路脱开、严重漏气等问题。	是	修理进气管路、传感器
		否	诊断帮助

故障代码：P010700

故障代码定义：进气歧管压力传感器电路电压过低

故障代码报码条件：传感器电压低于阈值

故障可能原因：

- 1) 进气压力传感器信号端对地短路



- 2) 传感器5V参考电压端断路
- 3) ECU端对应的进气压力传感器信号引脚端对地短路

排查方法:

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断仪, 将点火开关置于“ON”。不启动发动机, 用万用表测量进气歧管压力传感器信号端电压, 是否接近或等于0V。	是	下一步
2	点火开关置于“OFF”, 检查压力传感器信号端是否对地短路	是	维修线束
		否	下一步
3	检查传感器5V参考电压端是否断路	是	维修线束
		否	下一步
4	检查ECU端对应的进气压力传感器信号引脚端是否对地短路	是	检修ECU
		否	诊断帮助

故障代码: P010800

故障代码定义: 进气歧管压力传感器对电源短路

故障代码报码条件: 传感器电压高于阈值

故障可能原因:

- 1) 进气歧管压力传感器信号端对电源短路或开路
- 2) 传感器参考地端断路
- 3) ECU端对应的进气压力传感器信号引脚端对电源短路、开路
- 4) 传感器损坏

排查方法:

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断仪, 将点火开关置于“ON”。不启动发动机, 用万用表测量进气歧管压力传感器信号端与地间电压是否接近或等于5V。	是	下一步
2	点火开关置于“OFF”, 接插件接插不实或接触	是	重新接插



	不良	否	下一步
3	进气歧管压力传感器信号端是否对电源短路或开路	是	维修线束
		否	下一步
4	检查传感器参考地端是否断路	是	维修线束
		否	下一步
5	检查传感器是否损坏	是	更换传感器
		否	下一步
6	检查ECU端对应的进气压力传感器信号引脚端是否对电源短路、开路或内部电路损坏	是	检修ECU
		否	诊断帮助

故障代码：P011126

故障代码定义：进气歧管温度传感器信号不合理（粘滞）

故障代码报码条件：进气温度传感器测量值无波动

故障可能原因：

- 1) 进气歧管温度传感器信号端电路干扰
- 2) 传感器损坏

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	检查进气歧管温度传感器信号端电路是否存在干扰或接触电阻	是	下一步
2	传感器损坏	是	更换传感器
		否	诊断帮助

故障代码：P011200

故障代码定义：进气歧管温度传感器信号电压过低



故障代码报码条件：温度传感器电压低于0.1V

故障可能原因：

3) 进气歧管温度传感器信号端对地短路

4) 传感器损坏

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	用万用表测量进气温度传感器信号端电压是否接近或等于0V。	是	下一步
2	点火开关置于“OFF”，进气歧管温度传感器信号端是否对地短路。	是	维修线束
		否	下一步
3	传感器损坏	是	更换传感器
		否	下一步
4	ECU端对应的进气歧管温度传感器信号引脚端对地短路。	是	检修ECU
		否	诊断帮助

故障代码：P011300

故障代码定义：进气歧管温度传感器信号电压过高

故障代码报码条件：温度传感器电压高于4.9V

故障可能原因：

1) 进气歧管温度传感器信号端对电源短路或开路

2) 传感器参考地开路

3) ECU端对应的进气歧管温度传感器信号引脚对电源短路、开路或内部电路损坏

4) 传感器损坏

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	用万用表测量进气歧管温度传感器信号端与地间电	是	下一步



	压，是否接近或等于5V。		
2	点火开关置于“OFF”，接插件接插不实或接触不良	是	重新接插
		否	下一步
3	检查传感器信号端是否对电源短路或开路	是	维修线束
		否	下一步
4	检查传感器参考地是否开路	是	维修、更换线束或传感器
		否	下一步
5	检查传感器是否损坏	是	更换传感器
		否	下一步
6	检查ECU端对应的进气歧管温度传感器信号引脚是否对电源短路、开路或内部电路损坏	是	检修ECU
		否	诊断帮助

故障代码：P011400

故障代码定义：进气歧管温度传感器电路接触不良

故障代码报码条件：温度传感器电压间断性高于4.9V

故障可能原因：

- 1) 进气歧管温度传感器信号端接触不良
- 2) 接插件接触不良
- 3) ECU端对应的进气歧管温度传感器信号引脚接触不良

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	用万用表测量进气歧管温度传感器信号端与地间电压，是否接近或等于5V。	是	下一步
2	点火开关置于“OFF”，接插件接插不实或接触不良	是	重新接插



		否	下一步
3	检查传感器信号端接触不良	是	维修线束
		否	下一步
4	检查ECU端对应的进气歧管温度传感器信号引脚是否接触不良	是	检修ECU
		否	诊断帮助

故障代码：P00CE24

故障代码定义：歧管进气温度传感器冷起动校验不合理（正偏差）

故障代码：P00CE23

故障代码定义：歧管进气温度传感器冷起动校验不合理（正偏差）

故障代码：P138024

故障代码定义：增压进气温度传感器冷起动校验不合理（正偏差）

故障代码：P138023

故障代码定义：增压进气温度传感器冷起动校验不合理（正偏差）

故障代码报码条件：进气温度传感器冷起动时与平均模型偏差过大

故障可能原因：

- 1) 进气温度传感器内阻不合理

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	检查线束是否存在接触电阻	是	维修线束
		否	下一步
2	检查传感器内阻值是否与正常值偏移很大	是	更换传感器
		否	诊断帮助

故障代码：P011623

故障代码定义：冷却液温度传感器1信号不合理



故障代码报码条件：冷却液温度传感器1信号小于最低模型值30摄氏度

故障代码：P011626

故障代码定义：冷却液温度传感器1信号粘滞

故障代码报码条件：冷却液温度传感器1信号不变

故障代码：P050C24

故障代码定义：冷却液温度传感器1冷起动校验不合理（正偏差）

故障代码报码条件：冷却液温度传感器1冷起动与模型值偏差过大

故障代码：P050C23

故障代码定义：冷却液温度传感器1冷起动校验不合理（负偏差）

故障代码报码条件：冷却液温度传感器1冷起动与模型值偏差过大

故障可能原因：

2) 冷却液温度传感器内阻不合理

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	检查线束是否存在接触电阻	是	维修线束
		否	下一步
2	检查传感器内阻值是否与正常值偏移很大	是	更换传感器
		否	诊断帮助

故障代码：P011700

故障代码定义：冷却液温度传感器1信号电压过低

故障代码报码条件：冷却液温度传感器1电压低于0.09V

故障可能原因：

1) 冷却液温度传感器1信号端对地短路

3) ECU端对应的冷却液温度传感器1信号引脚对地短路

4) 传感器损坏

排查方法：



序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断仪, 将点火开关置于“ON”。不启动发动机, 观察数据流中“冷却液温度传感器测量值”, 是否远高于合理温度范围。也可用万用表测量冷却液温度传感器1信号端电压, 是否接近或等于0V。	是	下一步
2	点火开关置于“OFF”, 检查冷却液温度传感器1信号端是否对地短路	是	维修线束
		否	下一步
3	检查传感器是否损坏	是	更换传感器
		否	下一步
4	检查ECU对应的冷却液温度传感器1信号引脚端是否对地短路	是	检修ECU
		否	诊断帮助

故障代码: P011800

故障代码定义: 冷却液温度传感器1信号电压过高

故障代码报码条件: 冷却液温度传感器1电压高于4.9V

故障可能原因:

- 1) 接插件接插不实或接触不良
- 2) 冷却液温度传感器信号端对电源短路或开路
- 3) ECU端对应的冷却液温度传感器信号引脚对电源短路或开路
- 4) 传感器损坏

排查方法:

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断仪, 将点火开关置于“ON”。不启动发动机, 观察数据流中“进气温度传感器测量值”, 是否远低于当前环境温度。也可用万用表测量冷却液温度传感器1信号端与地间电压, 是否接近或等于5V。	是	下一步
2	点火开关置于“OFF”, 接插件接插不实或接触不良	是	重新接插
		否	下一步



3	传感器信号端是否对电源短路或开路	是	维修线束
		否	下一步
4	传感器参考地开路	是	维修线束
		否	下一步
5	传感器损坏	是	更换传感器
		否	下一步
6	ECU对应的冷却液温度传感器信号引脚端对电源短路、开路或内部电路损坏	是	检修ECU
		否	诊断帮助

故障代码：P218400

故障代码定义：冷却液温度传感器2信号电压过低

故障代码报码条件：冷却液温度传感器2电压低于0.09V

故障可能原因：

- 1) 冷却液温度传感器2信号端对地短路
- 5) ECU端对应的冷却液温度传感器2信号引脚对地短路
- 6) 传感器损坏

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	用万用表测量冷却液温度传感器2信号端电压，是否接近或等于0V。	是	下一步
2	点火开关置于“OFF”，检查冷却液温度传感器2信号端是否对地短路	是	维修线束
		否	下一步
3	检查传感器是否损坏	是	更换传感器
		否	下一步
4	检查ECU对应的冷却液温度传感器2信号引脚端是否	是	检修ECU



	对地短路	否	诊断帮助
--	------	---	------

故障代码：P218500

故障代码定义：冷却液温度传感器2信号电压过高

故障代码报码条件：冷却液温度传感器2电压高于4.9V

故障可能原因：

- 5) 接插件接插不实或接触不良
- 6) 冷却液温度传感器2信号端对电源短路或开路
- 7) ECU端对应的冷却液温度传感器2信号引脚对电源短路或开路
- 8) 传感器损坏

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	用万用表测量冷却液温度传感器2信号端与地间电压，是否接近或等于5V。	是	下一步
2	点火开关置于“OFF”，接插件接插不实或接触不良	是	重新接插
		否	下一步
3	传感器信号端是否对电源短路或开路	是	维修线束
		否	下一步
4	传感器参考地开路	是	维修线束
		否	下一步
5	传感器损坏	是	更换传感器
		否	下一步
6	ECU对应的冷却液温度传感器2信号引脚端对电源短路、开路或内部电路损坏	是	检修ECU
		否	诊断帮助

故障代码：P218324



故障代码定义：冷却液温度传感器2冷起动校验不合理（正偏差）

故障代码：P218323

故障代码定义：冷却液温度传感器2冷起动校验不合理（负偏差）

故障代码报码条件：冷却液温度传感器2冷起动与模型值偏差过大

故障可能原因：

- 1) 冷却液温度传感器2内阻不合理

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	检查线束是否存在接触电阻	是	维修线束
		否	下一步
2	检查传感器内阻值是否与正常值偏移很大	是	更换传感器
		否	诊断帮助

故障代码：P011900

故障代码定义：冷却液温度传感器1电路电压不合理

故障代码报码条件：冷却液温度传感器电压跳动

故障可能原因：

- 1) 冷却液温度传感器信号端电路接触不良

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	检查冷却液温度传感器信号端电路是否接触不良	是	维修线束
		否	诊断帮助

故障代码：P012800

故障代码定义：节温器性能不合理（水温达不到节温器标称开启温度）

故障代码报码条件：水温达不到节温器标称开启温度



故障可能原因：

- 1) 节温器常开
- 2) 水温传感器测量值偏移

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	检查节温器是否常开或损坏	是	检修节温器
		否	下一步
2	ECU对应的冷却液温度传感器信号引脚端对电源短路、开路或内部电路损坏	是	检修ECU
		否	诊断帮助

故障代码：P013100

故障代码定义：前氧传感器信号电路电压过低（APE IPE RE 线对地短路）

故障代码报码条件：上游氧传感器信号线IA、IP、UN、VM信号为零

故障可能原因：前氧传感器信号电路电压过低（APE IPE RE 线对地短路）

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断仪，将点火开关置于“ON”。		下一步
2	读取并保存故障冻结帧信息。		下一步
3	起动车辆、怠速并稍微改变油门运行一段时间，用万用表红笔头刺穿线束接插头靠ECU端红色（IP）、黄色（VM）、绿色（IA）、黑色（UN）线绝缘层，黑笔头接地，检测电压是否短路。	是	下一步
		否	检查线束和接插件
4	更换LSU氧传感器、跟踪故障是否会继续报出。	是	下一步
		否	结束
5	检查ECU内部LSU处理电路部分是否有异常。	是	检修或更换ECU
		否	诊断帮助



故障代码：P013200

故障代码定义：前氧传感器信号电路电压过高（APE IPE RE线对电源短路）

故障代码报码条件：上游氧传感器信号线IA、IP、UN、VM信号常高

故障可能原因：前氧传感器信号电路电压过高（APE IPE RE线对电源短路）

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断仪，将点火开关置于“ON”。		下一步
2	读取并保存故障冻结帧信息。		下一步
3	起动车辆、怠速并稍微改变油门运行一段时间，用万用表红笔头刺穿线束接插头靠ECU端红色（IP）、黄色（VM）、绿色（IA）、黑色（UN）线绝缘层，黑笔头接地，检测电压是否常为高电平且变化较小。	是	下一步
		否	检查线束和接插件
4	更换LSU氧传感器、跟踪故障是否会继续报出。	是	下一步
		否	结束
5	检查ECU内部LSU处理电路部分是否有异常。	是	检修或更换ECU
		否	诊断帮助

故障代码：P013300

故障代码定义：上游氧传感器老化

故障代码报码条件：上游氧传感器动态因子小于阈值

故障可能原因：氧传感器老化，响应变慢

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断仪，将点火开关置于“ON”。		下一步



2	读取并保存故障冻结帧信息。		下一步
3	检查进、排气系统是否有漏气。	是	排除漏气
		否	下一步
4	更换上游LSU氧传感器，车交还客户，跟踪故障是否复现。	是	诊断帮助
		否	结束

故障代码：P223200

故障代码定义：下游氧传感器信号不合理

故障代码报码条件：下游氧传感器电压范围超出限值

故障可能原因：

- 1) 氧传感器信号线与加热电源地线短路
- 2) 氧传感器损坏

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断仪，将点火开关置于“ON”。		下一步
2	读取并保存故障冻结帧信息。		下一步
3	不得断开氧传感器接插件，测量下游氧传感器线束氧传感器端的1号线（白色、加热电源正极）电压是否为12V。	是	下一步
		否	检查线束和接插件
4	不得断开氧传感器接插件，测量下游氧传感器线束氧传感器端的2号线（白色、加热电源地）电压是否为12V。	是	下一步
		否	检查线束和接插件
5	不得断开氧传感器接插件，测量下游氧传感器线束ECU端4号线（黑色、氧传感器信号线）和3号线（灰色、氧传感器信号地）之间的电压是否在0.45V左右。	是	下一步
		否	检查线束和接插件
6	起动车辆，运行至冷却液温度达正常值，怠速。不	是	下一步



	得断开氧传感器接插件, 测量下游氧传感器线束ECU端4号线(黑色、氧传感器信号线)和3号线(灰色、氧传感器信号地)之间的电压是否在0V—1V之间跳变。	否	更换氧传感器
7	起动车辆, 运行至冷却液温度达正常值, 怠速. 断开下游氧传感器接插件, 测量氧传感器端2号线(白色、加热电源地)与4号线(黑色、氧传感器信号线)是否短路。	是	更换氧传感器
		否	诊断帮助
8	连接好下游氧传感器接插件, 重复步骤5-6, 检查电压信号是否分别在0.44V—0.46V之间和0V—1V之间跳变。	是	结束
		否	诊断帮助

故障代码: P013700

故障代码定义: 后氧传感器信号线对地短路

故障代码报码条件: 下游氧传感器电压范围小于0.06V

故障可能原因:

1) 后氧传感器信号线对地短路

排查方法:

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断仪, 将点火开关置于“ON”。		下一步
2	读取并保存故障冻结帧信息。		下一步
3	不得断开氧传感器接插件, 测量下游氧传感器线束ECU端4号线(黑色、氧传感器信号线)和3号线(灰色、氧传感器信号地)之间的电压是否在0.45V左右。	是	下一步
		否	检查线束和接插件
4	起动车辆, 运行至冷却液温度达正常值, 怠速. 不得断开氧传感器接插件, 测量下游氧传感器线束ECU端4号线(黑色、氧传感器信号线)和3号线(灰色、氧传感器信号地)之间的电压是否在0V—1V之间跳变。	是	下一步
		否	更换氧传感器



5	断开下游氧传感器接插件，用万用表测量传感器端3号线（灰色、氧传感器信号地）与4号线（黑色、氧传感器信号线）是否短路。	是	更换氧传感器
		否	诊断帮助
6	连接好下游氧传感器接插件，重复步骤3-4，检查电压信号是否分别在0.44V—0.46V之间和0V—1V之间跳变。	是	结束
		否	诊断帮助

故障代码：P013800

故障代码定义：后氧传感器信号线对电源短路

故障代码报码条件：下游氧传感器电压范围大于1.2V

故障可能原因：

- 1) 后氧传感器信号线对电源短路

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断仪，将点火开关置于“ON”。		下一步
2	读取并保存故障冻结帧信息。		下一步
3	不得断开氧传感器接插件，测量下游氧传感器线束氧传感器端的1号线（白色、加热电源正极）电压是否为12V。	是	下一步
		否	检查线束和接插件
4	不得断开氧传感器接插件，测量下游氧传感器线束氧传感器端的2号线（白色、加热电源地）电压是否为12V。	是	下一步
		否	检查线束和接插件
5	不得断开氧传感器接插件，测量下游氧传感器线束ECU端4号线（黑色、氧传感器信号线）和3号线（灰色、氧传感器信号地）之间的电压是否在0.45V左右。	是	下一步
		否	更换氧传感器
6	起动车辆，运行至冷却液温度达正常值，怠速。不	是	下一步



	得断开氧传感器接插件, 测量下游氧传感器线束ECU端4号线(黑色、氧传感器信号线)和3号线(灰色、氧传感器信号地)之间的电压是否在0V—1V之间跳变.	否	更换氧传感器
7	断开下游氧传感器接插件, 用万用表测量传感器端1号线(白色、加热电源正极)与4号线(黑色、氧传感器信号线)是否短路。	是	更换氧传感器
		否	下一步
8	连接好下游氧传感器接插件, 重复步骤5-6, 检查电压信号是否分别在0.44V—0.46V之间和0V—1V之间跳变。	是	结束
		否	诊断帮助

故障代码: P019200

故障代码定义: 油轨压力传感器电路对地短路

故障代码报码条件: 油轨压力传感器电路电压低于0.2V

故障可能原因:

- 1) 油轨压力传感器电路对地短路
- 2) ECU对于油轨压力传感器pin脚对地短路

排查方法:

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	检查传感器信号端是否对地短路	是	维修线束
		否	下一步
2	检查传感器是否损坏	是	更换传感器
		否	下一步
3	检查ECU端对应的油轨压力传感器信号引脚是否对电源短路、开路或内部电路损坏	是	检修ECU
		否	诊断帮助

故障代码: P019300

故障代码定义: 油轨压力传感器电路对电源短路

故障代码报码条件: 油轨压力传感器电路电压高于4.8V



故障可能原因：

- 1) 油轨压力传感器电路对电源短路
- 2) ECU对于油轨压力传感器pin脚对电源短路

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	检查传感器信号端是否对电源短路或开路	是	维修线束
		否	下一步
2	检查传感器是否损坏	是	更换传感器
		否	下一步
3	检查ECU端对应的油轨压力传感器信号引脚是否对电源短路、开路或内部电路损坏	是	检修ECU
		否	诊断帮助

故障代码：P019400

故障代码定义：高压油路油轨轨压传感器信号粘滞故障

故障代码报码条件：喷油前后的轨压传感器信号电压最大波动值低于阈值

故障可能原因：

- 1) 轨压传感器损坏
- 2) 喷油器堵塞等损坏
- 3) 高压油轨异常

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断仪，将点火开关置于“ON”。		下一步
2	读取并保存故障冻结帧信息。		下一步
3	更换轨压传感器，着车10min，故障是否复现	是	下一步
		否	结束
4	更换喷油器，着车10min，故障是否复现	是	下一步



		否	结束
5	检查高压油轨系统，是否有异常	是	下一步
		否	诊断帮助
6	维修或更换相关零部件，着车10min，故障是否复现	是	诊断帮助
		否	结束

故障代码：P020100

故障代码定义：一缸喷油器高边或低边控制电路开路

故障代码：P020200

故障代码定义：二缸喷油器高边或低边控制电路开路

故障代码：P020300

故障代码定义：三缸喷油器高边或低边控制电路开路

故障代码：P020400

故障代码定义：四缸喷油器高边或低边控制电路开路

故障代码报码条件：驱动通道自诊断故障

故障可能原因：

- 1) 接插件接插不实或接触不良
- 2) 喷油器电路开路
- 3) 喷油器供电端开路或喷油器损坏
- 4) ECU相对应的喷油器控制引脚开路或内部电路损坏

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	检查接插件是否接插不实或接触不良	是	重新接插
		否	下一步
2	检查对应的喷油器电路是否开路	是	修复、更换线束或喷油器
		否	下一步



3	检查对应的喷油器供电端开路或喷油器是否损坏	是	修复、更换线束或喷油器
		否	下一步
4	检查ECU相对应的喷油器控制引脚开路或内部电路是否损坏	是	检修ECU
		否	诊断帮助

故障代码：P230100

故障代码定义：一缸点火线圈控制电路电压过高

故障代码：P230400

故障代码定义：二缸点火线圈控制电路电压过高

故障代码：P230700

故障代码定义：三缸点火线圈控制电路电压过高

故障代码：P231000

故障代码定义：四缸点火线圈控制电路电压过高

故障代码报码条件：驱动通道自诊断故障

故障可能原因：

- 1) 点火线圈电路对电源短路
- 2) 点火线圈供电端对电源短路
- 3) ECU相对应的点火线圈控制引脚对电源短路

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	检查对应的点火线圈电路是否对电源短路	是	修复线束
		否	下一步
2	检查ECU相对应的点火线圈控制引脚是否对电源短路	是	检修ECU
		否	诊断帮助

故障代码：P230000



故障代码定义：一缸点火线圈控制电路电压过低

故障代码：P230300

故障代码定义：二缸点火线圈控制电路电压过低

故障代码：P230600

故障代码定义：三缸点火线圈控制电路电压过低

故障代码：P230900

故障代码定义：四缸点火线圈控制电路电压过低

故障代码报码条件：驱动通道自诊断故障

故障可能原因：

- 1) 接插件对地短路
- 2) 点火线圈电路对地短路
- 3) ECU相对应的点火线圈控制引脚对地短路

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	检查接插件是否对地短路	是	重新接插
		否	下一步
2	检查对应的点火线圈电路是否对地短路	是	修复、更换线束或点火线圈
		否	下一步
4	检查ECU相对应的点火线圈控制引脚是否对地短路	是	检修ECU
		否	诊断帮助

故障代码：P026200

故障代码定义：一缸喷油器低边控制电路电压过高或过低

故障代码：P026800

故障代码定义：三缸喷油器低边控制电路电压过高或过低

故障代码：P027100



故障代码定义：四缸喷油器低边控制电路电压过高或过低

故障代码：P026500

故障代码定义：二缸喷油器低边控制电路电压过高或过低

故障代码报码条件：驱动通道自诊断故障

故障可能原因：

- 1) 喷油器电路对电源短路
- 2) 喷油器供电端对电源短路
- 3) ECU相对应的喷油器控制引脚对电源短路

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	检查对应的喷油器电路是否对电源短路	是	修复线束
		否	下一步
2	检查ECU相对应的喷油器控制引脚是否对电源短路	是	检修ECU
		否	诊断帮助

故障代码：P025100

故障代码定义：流量控制阀正极或负极控制电路开路

故障代码报码条件：硬件电路自诊断

故障可能原因：

- 1) 流量控制阀正极或负极控制电路开路
- 2) ECU对于流量控制阀正极或负极控制电路开路

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	检查执行器端是否开路	是	维修线束
		否	下一步
2	检查ECU端对应的执行器引脚是否开路或内部电路损	是	检修ECU



	坏	否	诊断帮助
--	---	---	------

故障代码：P025400

故障代码定义：流量控制阀高边控制电路电压过高或过低

故障代码报码条件：硬件电路自诊断

故障可能原因：

- 1) 流量控制阀高边控制电路对电源或对地短路
- 2) ECU对于流量控制阀高边控制电路对电源或对地短路

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	检查执行器端是否对电源或对地短路	是	维修线束
		否	下一步
2	检查ECU端对应的执行器引脚是否对电源或对地短路	是	检修ECU
		否	诊断帮助

故障代码：P025900

故障代码定义：流量控制阀低边控制电路电压过高或过低

故障代码报码条件：硬件电路自诊断

故障可能原因：

- 1) 流量控制阀低边控制电路对电源或对地短路
- 2) ECU对于流量控制阀低边控制电路对电源或对地短路

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	检查执行器端是否对电源或对地短路	是	维修线束
		否	下一步
2	检查ECU端对应的执行器引脚是否对电源或对地短路	是	检修ECU



		否	诊断帮助
--	--	---	------

故障代码：P062700

故障代码定义：油泵使能控制电路开路

故障代码报码条件：硬件电路自诊断

故障可能原因：

- 1) 低压油泵控制电路开路
- 2) ECU对于低压油泵pin脚开路

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	检查执行器端是否开路	是	维修线束
		否	下一步
2	检查ECU端对应的执行器引脚是否开路	是	检修ECU
		否	诊断帮助

故障代码：P062800

故障代码定义：油泵使能控制电路电压过低

故障代码报码条件：硬件电路自诊断

故障可能原因：

- 1) 低压油泵控制电路对地短路
- 2) ECU对于低压油泵pin脚对地短路

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	检查执行器端是否对地短路	是	维修线束
		否	下一步
2	检查ECU端对应的执行器引脚是否对地短路	是	检修ECU



		否	诊断帮助
--	--	---	------

故障代码：P062900

故障代码定义：油泵使能控制电路电压过高

故障代码报码条件：硬件电路自诊断

故障可能原因：

- 1) 低压油泵控制电路对电源短路
- 2) ECU对于低压油泵pin脚对电源短路

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	检查执行器端是否对电源短路	是	维修线束
		否	下一步
2	检查ECU端对应的执行器引脚是否对电源短路	是	检修ECU
		否	诊断帮助

故障代码：P030000

故障代码定义：多缸失火发生

故障代码：P030100

故障代码定义：一缸失火发生

故障代码：P030200

故障代码定义：二缸失火发生

故障代码：P030300

故障代码定义：三缸失火发生

故障代码：P030400

故障代码定义：四缸失火发生

故障代码：P036300

故障代码定义：失火引发断缸



故障代码报码条件：失火计数器超过阈值

故障可能原因：

- 1) 喷油器电路故障
- 2) 点火线圈电路故障
- 3) ECU相对应的喷油器控制引脚或点火线圈引脚故障

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	检查是否存在对应缸与喷油器相关的故障代码	是	到对应缸喷油器相应故障代码
		否	下一步
2	接插件接插不实或脱开	是	重新接插
		否	下一步
3	点火线圈信号端是否开路或对地、对电源短路	是	修理或更换线束
		否	下一步
4	点火线圈供电端是否断路或对地短路	是	修理或更换线束
		否	下一步
5	点火线圈对地端是否断路或对电源短路	是	修理或更换线束
		否	下一步
6	检查点火线圈本身是否存在故障	是	更换点火线圈
		否	下一步
7	检查火花塞是否异常	是	更换火花塞



		否	下一步
8	ECU相对应的点火线圈控制引脚是否开路、断路或内部电路损坏	是	检修ECU
		否	诊断帮助

故障代码：P033900

故障代码定义：转速传感器信号不合理故障

故障代码：P261700

故障代码定义：转速传感器信号丢失故障

故障代码报码条件：转速传感器信号故障计数器超过阈值

故障可能原因：

- 1) 接插件接插不实或脱开
- 2) 信号端开路
- 3) 传感器损坏

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接插件接插不实或脱开	是	重新接插
		否	下一步
2	转速传感器信号端开路	是	维修、更换线束或传感器
		否	下一步
3	传感器信号端触针与电源或地短接，或触针间短路	是	维修线束
		否	下一步
4	传感器损坏	是	更换传感器
		否	下一步
5	ECU上对应转速传感器信号引脚故障	是	检修ECU



		否	诊断帮助
--	--	---	------

故障代码：P032700爆震传感器信号短地(A端)

故障代码：P032714爆震传感器信号短地(B端)

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接插件接插不实或接触不良	是	重新接插
		否	下一步
2	爆震传感器信号端引脚是否对地短路，或开路	是	维修或更换线束
		否	下一步
3	更换爆震传感器，重新接插，查看故障是否消除	是	结束
		否	下一步
4	ECU端对应的爆震传感器信号端引脚是否对地短路，或开路	是	维修或更换ECU
		否	诊断帮助

故障代码：P032800爆震传感器信号短电源(A端)

故障代码：P032815爆震传感器信号短电源(B端)

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接插件接插不实或接触不良	是	重新接插
		否	下一步
2	爆震传感器信号端引脚是否对电源短路	是	维修或更换线束
		否	下一步



3	更换爆震传感器，重新接插，查看故障是否消除	是	结束
		否	下一步
4	ECU端对应的爆震传感器信号端引脚是否对电源短路	是	维修或更换ECU
		否	诊断帮助

故障代码：P032500

故障代码定义：爆震传感器电路电压过低

故障代码报码条件：爆震传感器端口电压平均值小于0.7V

故障可能原因：

- 1) 接插件接插不实或脱开
- 2) 信号端开路
- 3) 传感器损坏

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	检查接插件是否接插不实或接触不良	是	重新接插或更换接插件
		否	下一步
2	检查爆震传感器信号端是否对地短路或开路	是	维修线束
		否	下一步
3	检查爆震传感器连接线束是否为非标准屏蔽线，受电磁干扰	是	使用标准屏蔽线
		否	下一步
4	检查爆震传感器是否损坏	是	更换传感器
		否	下一步



5	检查ECU端对应的爆震传感器引脚或电路是否损坏	是	检修ECU
		否	诊断帮助

故障代码：P151000

故障代码定义：爆震控制系统故障

故障代码报码条件：窗口长度错误发生的次数大于4次，无测量窗口输出发生的次数大于28次

故障可能原因：

- 4) 传感器损坏
- 5) ECU损坏

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	检查爆震传感器是否损坏	是	更换传感器
		否	下一步
2	检查ECU是否损坏	是	检查ECU
		否	诊断帮助

故障代码：P032600

故障代码定义：爆震传感器电路电压过高

故障代码报码条件：爆震背景噪音大于噪音最大信号阈值

故障可能原因：

- 1) 传感器损坏
- 2) ECU损坏
- 3) 发动机异常

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	检查爆震传感器是否损坏	是	更换传感器



		否	下一步
2	检查ECU是否损坏	是	检查ECU
		否	下一步
3	发动机是否异常	是	检查发动机
		否	诊断帮助

故障代码：P034100

故障代码定义：进气凸轮轴相位传感器信号不合理

故障代码报码条件：进气凸轮轴相位传感器传感器信号故障计数器超过阈值

故障可能原因：

- 1) 接插件接插不实或脱开
- 2) 进气相位传感器及其信号轮相对安装位置未满足安装要求
- 3) 进气相位信号轮齿机械故障

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	检查接插件是否接插不实或接触不良	是	重新接插
		否	下一步
2	检查线束是否存在外部干扰	是	屏蔽线束
		否	下一步
3	检查进气相位传感器及其信号轮相对安装位置是否未满足安装要求（如相距过远，未对正等）	是	重新安装
		否	下一步
4	检查进气相位信号轮齿是否存在机械故障	是	更换相位信号轮
		否	诊断帮助

故障代码：P034200



故障代码定义：进气凸轮轴相位信号电路电压常为低

故障代码报码条件：进气凸轮轴相位传感器传感器信号故障计数器超过阈值

故障可能原因：

- 1) 进气相位传感器供电电源故障
- 2) 进气相位传感器信号端对地短路
- 3) 进气相位传感器信号端ECU引脚对地短路

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	拔下线束上进气相位传感器的接头，用万用表检查相位传感器的供电端与接地端针脚间的电压值是否在12V左右。	是	下一步
		否	步骤3
2	检查进气相位传感器信号端与接地端针脚间电压值，是否为0V	是	维修线束
		否	步骤4
3	检查进气相位传感器供电端针脚是否断路或对地短路，接地端针脚是否接触不良	是	维修线束
		否	下一步
4	检查进气相位传感器信号端引脚是否对地短路	是	维修线束
		否	下一步
5	ECU对应进气相位传感器信号端针脚是否对地短路	是	检修ECU
		否	诊断帮助

故障代码：P034300

故障代码定义：进气凸轮轴相位信号电路电压常为高

故障代码报码条件：进气凸轮轴相位传感器传感器信号故障计数器超过阈值

故障可能原因：

- 1) 进气相位传感器接地端故障
- 2) 进气相位传感器信号端对电源短路
- 3) 进气相位传感器信号端ECU引脚对电源短路

排查方法：



序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	拔下线束上进气相位传感器的接头，用万用表检查相位传感器的供电端与接地端针脚间的电压值是否在12V左右。	是	下一步
		否	步骤3
2	检查进气相位传感器信号端与供电端针脚间电压值，是否为12V	是	维修线束
		否	步骤4
3	检查进气相位传感器接地端针脚是否断路或对电源短路	是	维修线束
		否	下一步
4	检查进气相位传感器信号端针脚是否对电源短路或开路	是	维修线束
		否	下一步
5	ECU对应进气相位传感器信号端针脚是否对电源短路、开路或内部电路损坏	是	检修ECU
		否	诊断帮助

故障代码：P035100

故障代码定义：一缸点火线圈控制电路故障

故障代码：P035200

故障代码定义：二缸点火线圈控制电路故障

故障代码：P035300

故障代码定义：三缸点火线圈控制电路故障

故障代码：P0354100

故障代码定义：四缸点火线圈控制电路故障

故障代码报码条件：驱动通道自诊断故障

故障可能原因：

- 1) 点火线圈电路对地短路或开路
- 2) ECU相对应的点火线圈控制引脚对地短路或开路

排查方法：



序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	检查对应的点火线圈电路是否对地短路或开路	是	修复线束
		否	下一步
2	检查ECU相对应的点火线圈控制引脚是否对地短路或开路	是	检修ECU
		否	诊断帮助

故障代码：P036600

故障代码定义：排气凸轮轴相位传感器信号不合理

故障代码报码条件：排气凸轮轴相位传感器传感器信号故障计数器超过阈值

故障可能原因：

- 1) 接插件接插不实或脱开
- 2) 排气相位传感器及其信号轮相对安装位置未满足安装要求
- 3) 排气相位信号轮齿机械故障

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	检查接插件是否接插不实或接触不良	是	重新接插
		否	下一步
2	检查线束是否存在外部干扰	是	屏蔽线束
		否	下一步
3	检查排气相位传感器及其信号轮相对安装位置是否未满足安装要求（如相距过远，未对正等）	是	重新安装
		否	下一步
4	检查排气相位信号轮齿是否存在机械故障	是	更换相位信号轮
		否	诊断帮助



故障代码：P036700

故障代码定义：排气凸轮轴相位信号电路电压常为低

故障代码报码条件：排气凸轮轴相位传感器传感器信号故障计数器超过阈值

故障可能原因：

- 1) 排气相位传感器供电电源故障
- 2) 排气相位传感器信号端对地短路
- 3) 排气相位传感器信号端ECU引脚对地短路

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	拔下线束上排气相位传感器的接头，用万用表检查相位传感器的供电端与接地端针脚间的电压值是否在12V左右。	是	下一步
		否	步骤3
2	检查排气相位传感器信号端与接地端针脚间电压值，是否为0V	是	维修线束
		否	步骤4
3	检查排气相位传感器供电端针脚是否断路或对地短路，接地端针脚是否接触不良	是	维修线束
		否	下一步
4	检查排气相位传感器信号端引脚是否对地短路	是	维修线束
		否	下一步
5	ECU对应排气相位传感器信号端针脚是否对地短路	是	检修ECU
		否	诊断帮助

故障代码：P036800

故障代码定义：排气凸轮轴相位信号电路电压常为高

故障代码报码条件：排气凸轮轴相位传感器传感器信号故障计数器超过阈值

故障可能原因：

- 1) 排气相位传感器接地端故障



2) 排气相位传感器信号端对电源短路

3) 排气相位传感器信号端ECU引脚对电源短路

排查方法:

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	拔下线束上排气相位传感器的接头, 用万用表检查相位传感器的供电端与接地端针脚间的电压值是否在12V左右。	是	下一步
		否	步骤3
2	检查排气相位传感器信号端与供电端针脚间电压值, 是否为12V	是	维修线束
		否	步骤4
3	检查排气相位传感器接地端针脚是否断路或对电源短路	是	维修线束
		否	下一步
4	检查排气相位传感器信号端针脚是否对电源短路或开路	是	维修线束
		否	下一步
5	ECU对应排气相位传感器信号端针脚是否对电源短路、开路或内部电路损坏	是	检修ECU
		否	诊断帮助

故障代码: P042000

故障代码定义: 三元催化器储氧能力老化

故障代码报码条件: 催化器储氧量计算值低于阈值

故障可能原因:

- 1) 检查排气系统是否有漏气, 垫片是否破损
- 2) 催化器老化

排查方法:

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断仪, 将点火开关置于“ON”。		下一步
2	读取并保存故障冻结帧信息。		下一步



3	检查排气系统是否有漏气，垫片是否破损。	是	排除漏气
		否	下一步
4	更换催化器，车交还客户，跟踪故障是否复现。	是	诊断帮助
		否	结束

故障代码：P044400

故障代码定义：炭罐控制阀控制电路开路

故障代码报码条件：驱动通道自诊断故障

故障可能原因：

- 1) 接插件接插不实或接触不良
- 2) 炭罐控制阀电路开路
- 3) ECU相对应的炭罐控制阀电路开路

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接插件接插不实或接触不良	是	重新接插
		否	下一步
2	炭罐控制阀信号端引脚开路	是	维修线束
		否	下一步
3	炭罐控制阀供电端引脚开路	是	维修线束
		否	下一步
4	炭罐控制阀损坏	是	更换炭罐阀
		否	下一步
5	ECU端对应的炭罐控制端引脚开路或内部电路损坏	是	检修ECU
		否	诊断帮助



故障代码：P045800

故障代码定义：炭罐控制阀电路电压过低

故障代码报码条件：驱动通道自诊断故障

故障可能原因：

- 1) 炭罐控制阀信号端对地短路
- 2) ECU端对应的炭罐控制端引脚对地短路

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	炭罐控制阀信号端对地短路	是	维修线束
		否	下一步
2	炭罐控制阀供电端引脚对地短路	是	维修线束
		否	下一步
3	ECU端对应的炭罐控制端引脚对地短路	是	检修ECU
		否	诊断帮助

故障代码：P045900

故障代码定义：炭罐控制阀电路电压过高

故障代码报码条件：驱动通道自诊断故障

故障可能原因：

- 1) 炭罐控制阀信号端对电源短路
- 2) ECU端对应的炭罐控制端引脚对电源短路

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	炭罐控制阀信号端对电源短路	是	维修线束
		否	下一步
2	ECU端对应的炭罐控制端引脚对电源短路	是	检修ECU
		否	诊断帮助



故障代码：P050600

故障代码定义：怠速控制转速低于目标怠速

故障代码：P050A21

故障代码定义：催化器加热过程中发动机怠速转速过低

故障代码报码条件：怠速控制转速低于目标怠速100r/min

故障可能原因：

- 1) 电子节气门卡在开度很小位置。
- 2) 进气歧管是否漏气；喷油器是否存在阻塞；排气阻力过大；供油压力过低

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	是否因结冰或油污等原因，电子节气门卡在开度很小位置。	是	维修、更换电子节气门
		否	下一步
2	进气歧管是否漏气；喷油器是否存在阻塞；排气阻力过大；供油压力过低	是	进行必要维修
		否	诊断帮助

故障代码：P050700

故障代码定义：怠速控制转速高于目标怠速

故障代码报码条件：怠速控制转速高于目标怠速200r/min

故障代码：P050500

故障代码定义：发动机怠速不合理-波动大

故障代码报码条件：怠速控制转速波动过大

故障代码：P050A22

故障代码定义：催化器加热过程中发动机怠速转速过高

故障代码报码条件：催化器加热过程怠速控制转速高于目标怠速200r/min

故障代码：P050D00



故障代码定义：催化器加热及非断油工况时的驻车怠速波动超范围

故障代码定义：催化器加热过程中发动机怠速波动过大

故障可能原因：

- 1) 电子节气门卡在开度很大位置
- 2) 系统是否存在漏气；喷油器是否存在滴漏；供油压力是否过高

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	是否因结冰或油污等原因，电子节气门卡在开度很大位置。	是	维修、更换电子节气门
		否	下一步
2	系统是否存在漏气；喷油器是否存在滴漏；供油压力是否过高	是	进行必要维修
		否	诊断帮助

故障代码：P056200

故障代码定义：电瓶电压偏低

故障代码报码条件：电源电压值低于6V

故障可能原因：

- 1) ECU上所有接电瓶或主继电器的引脚断路
- 2) 电瓶漏电或损坏

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	连接诊断仪，点火开关置于“OFF”。用万用表测量电瓶电压，是否很低。	是	下一步
2	检查ECU上所有接电瓶或主继电器的引脚是否开路	是	维修线束
		否	下一步
3	发动机线束接地点是否故障	是	维修线束



		否	下一步
4	调整器失效	是	维修调整器
		否	下一步
5	电瓶漏电或损坏	是	更换电瓶
		否	下一步
6	发电机故障	是	维修发电机
		否	诊断帮助

故障代码：P056300

故障代码定义：系统蓄电池电压过高

故障代码报码条件：电源电压值高于20V

故障可能原因：

- 1) 发动机线束接地点故障
- 2) 发电机调整器故障，不能有效控制电机发电量

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	连接诊断仪，点火开关置于“OFF”。用万用表测量电瓶电压，是否过高	是	下一步
2	发动机线束接地点是否故障	是	维修线束
		否	下一步
3	发电机调整器故障，不能有效控制电机发电量	是	维修调整器
		否	诊断帮助

故障代码：P055700

故障代码定义：刹车腔真空度压力传感器电压偏低

故障代码报码条件：传感器电压低于阈值

故障可能原因：



- 1) 制动真空度传感器信号端对地短路
- 2) 传感器5V参考电压端断路
- 3) ECU端对应的制动真空度传感器信号引脚端对地短路

排查方法:

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断仪, 将点火开关置于“ON”。不启动发动机, 用万用表测制动真空度传感器信号端电压, 是否接近或等于0V。	是	下一步
2	点火开关置于“OFF”, 检查制动真空度传感器信号端是否对地短路	是	维修线束
		否	下一步
3	检查传感器5V参考电压端是否断路	是	维修线束
		否	下一步
4	检查ECU端对应的制动真空度传感器信号引脚端是否对地短路	是	检修ECU
		否	诊断帮助

故障代码: P055800

故障代码定义: 刹车腔真空度压力传感器电压偏高

故障代码报码条件: 传感器电压高于阈值

故障可能原因:

- 1) 制动真空度传感器信号端对电源短路或开路
- 2) 制动真空度传感器参考地端断路
- 3) ECU端对应的制动真空度传感器信号引脚端对电源短路、开路
- 4) 传感器损坏

排查方法:

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断仪, 将点火开关置于“ON”。不启动发动机, 用万用表测量制动真空度传感器信号端与	是	下一步



	地间电压是否接近或等于5V。		
2	点火开关置于“OFF”，接插件接插不实或接触不良	是	重新接插
		否	下一步
3	制动真空度传感器信号端是否对电源短路或开路	是	维修线束
		否	下一步
4	检查传感器参考地端是否断路	是	维修线束
		否	下一步
5	检查传感器是否损坏	是	更换传感器
		否	下一步
6	检查ECU端对应的制动真空度传感器信号引脚端是否对电源短路、开路或内部电路损坏	是	检修ECU
		否	诊断帮助

故障代码：P150200

故障代码定义：安全气囊激活

故障代码报码条件：CAN信息不合理

故障可能原因：

- 1) 车辆发生碰撞，安全气囊弹出
- 2) 安全气囊与ECU连接线束，存在电磁干扰
- 3) 安全气囊发送给ECU的信号错误，不合理

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	车辆发生碰撞，安全气囊弹出	是	清故障码
		否	下一步
2	安全气囊与ECU连接线束，存在电磁干扰	是	屏蔽线束
		否	下一步



3	安全气囊发送给ECU的信号错误，不合理	是	请咨询安全气囊供应商
		否	诊断帮助

故障代码：P150100

故障代码定义：安全气囊发送给ECU的信号不正确

故障代码报码条件：安全气囊控制器发送给发动机ECU信号校验未通过

故障可能原因：

- 1) 存在线束干扰或信号传出不可靠
- 2) 安全气囊控制器发送给发动机ECU信号校验未通过，信号是否存在异常

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	存在线束干扰或信号传出不可靠	是	屏蔽干扰
		否	下一步
2	安全气囊控制器发送给发动机ECU信号校验未通过，信号是否存在异常	是	检查安全气囊控制器
		否	诊断帮助

故障代码：P208062

故障代码定义：颗粒捕集器上游温度传感器信号测量值不合理

故障代码报码条件：颗粒捕集器上游温度传感器信号测量值与模型值相差过

故障可能原因：

- 1) 颗粒捕集器上游温度传感器电路存在干扰
- 2) 颗粒捕集器上游温度传感器特性老化偏移

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	检查颗粒捕集器上游温度传感器电路是否存在干扰	是	维修线束



		否	下一步
2	检查颗粒捕集器上游温度传感器是否老化偏移	是	更换传感器
		否	诊断帮助

故障代码：P20802A

故障代码定义：颗粒捕集器上游温度传感器信号粘滞故障

故障代码报码条件：颗粒捕集器上游温度传感器信号粘滞

故障可能原因：

- 1) 颗粒捕集器上游温度传感器电路存在干扰
- 2) 颗粒捕集器上游温度传感器特性老化偏移

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	检查GPF温度传感器电路是否存在干扰	是	维修线束
		否	下一步
2	检查GPF温度传感器是否老化偏移	是	更换传感器
		否	诊断帮助

故障代码：P20E224

故障代码定义：颗粒捕集器上游温度传感器冷起动校验不合理（正偏差）

故障代码报码条件：颗粒捕集器上游温度传感器信号冷起动校验偏高

故障代码：P20E223

故障代码定义：颗粒捕集器上游温度传感器冷起动校验不合理（负偏差）

故障代码报码条件：颗粒捕集器上游温度传感器信号冷起动校验偏低

故障可能原因：

- 1) 颗粒捕集器上游温度传感器电路存在干扰
- 2) 颗粒捕集器上游温度传感器特性老化偏移

排查方法：



序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	检查颗粒捕集器上游温度传感器电路是否存在干扰	是	维修线束
		否	下一步
2	检查颗粒捕集器上游温度传感器是否老化偏移	是	更换传感器
		否	诊断帮助

故障代码：P208800

故障代码定义：进气VVT控制电路电压过低

故障代码报码条件：驱动通道自诊断故障

故障可能原因：

- 1) 进气VVT控制电磁阀信号端对地短路
- 2) 进气VVT控制电磁阀供电端对地短路
- 3) ECU对应进气VVT控制电磁阀信号端引脚对地短路

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	进气VVT控制电磁阀信号端对地短路	是	维修线束
		否	下一步
2	进气VVT控制电磁阀供电端对地短路	是	维修线束
		否	下一步
3	ECU对应进气VVT控制电磁阀信号端引脚对地短路	是	检修ECU
		否	诊断帮助

故障代码：P208900

故障代码定义：进气VVT控制电路电压过高

故障代码报码条件：驱动通道自诊断故障

故障可能原因：



- 1) 进气VVT控制电磁阀信号端对电源短路
- 2) ECU端对应的进气VVT控制电磁阀信号端引脚对电源短路

排查方法:

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	进气VVT控制电磁阀信号端对电源短路	是	维修线束
		否	下一步
2	ECU端对应的进气VVT控制电磁阀信号端引脚对电源短路	是	检修ECU
		否	诊断帮助

故障代码: P209000

故障代码定义: 排气VVT控制电路电压过低

故障代码报码条件: 驱动通道自诊断故障

故障可能原因:

- 4) 排气VVT控制电磁阀信号端对地短路
- 5) 排气VVT控制电磁阀供电端对地短路
- 6) ECU对应排气VVT控制电磁阀信号端引脚对地短路

排查方法:

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	排气VVT控制电磁阀信号端对地短路	是	维修线束
		否	下一步
2	排气VVT控制电磁阀供电端对地短路	是	维修线束
		否	下一步
3	ECU对应排气VVT控制电磁阀信号端引脚对地短路	是	检修ECU
		否	诊断帮助

故障代码: P209100



故障代码定义：排气VVT控制电路电压过高

故障代码报码条件：驱动通道自诊断故障

故障可能原因：

- 3) 排气VVT控制电磁阀信号端对电源短路
- 4) ECU端对应的排气VVT控制电磁阀信号端引脚对电源短路

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	排气VVT控制电磁阀信号端对电源短路	是	维修线束
		否	下一步
2	ECU端对应的排气VVT控制电磁阀信号端引脚对电源短路	是	检修ECU
		否	诊断帮助

故障代码：P217700

故障代码定义：空燃比闭环控制自学习值超上限（中负荷区）

故障代码：P217800

故障代码定义：空燃比闭环控制自学习值超下限（中负荷区）

故障代码：P218700

故障代码定义：空燃比闭环控制自学习值超上限（怠速）

故障代码：P218800

故障代码定义：空燃比闭环控制自学习值超上限（怠速）

故障代码报码条件：自学习因子超过阈值

故障可能原因：

- 1) 油路系统硬件泄漏或堵塞
- 2) 进气管路故障
- 3) 氧传感器线束接插件电路故障
- 4) 氧传感器故障

排查方法：



序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断仪，将点火开关置于“ON”。		下一步
2	读取并保存故障冻结帧信息。		下一步
3	接上燃油压力表（接入点为燃油分配管总成进油管前端），起动发动机，检查燃油压力在怠速工况下和拔掉燃油压力调节器真空管两种情况下，其燃油压力是否正常？	是	下一步
		否	检查供油系统
4	用专用仪器检查喷油器是否存在泄露或堵塞现象。	是	排除故障
		否	下一步
5	检查燃油情况，询问客户是否加注指定标号汽油？在加油后，车辆工作是否有异常？	是	更换燃油
		否	下一步
6	进气管路是否堵塞、漏气、被压扁或损坏；炭罐控制阀是否卡死；气门间隙是否异常；节气门体是否被污染，导致气路不通畅。	是	检修并清理节气门体
		否	下一步
7	检查点火线圈，缸线，火花塞是否工作异常？	是	排除故障
		否	下一步
8	不得断开氧传感器接插件，测量上游氧传感器线束氧传感器端的1号线（白色、加热电源正极）电压是否为12V。	是	下一步
		否	检查线束和接插件
9	不得断开氧传感器接插件，测量上游氧传感器线束氧传感器端的2号线（白色、加热电源地）电压是否为12V。	是	下一步
		否	检查线束和接插件
10	用万用表红笔头刺穿线束接插头靠ECU端1号线绝缘层（白色、加热电源正极），黑笔头刺穿线束接插头靠ECU端2号线绝缘层（白色、加热电源地），测量两端电压是否为12V左右。	是	下一步
		否	检查继电器保险丝



11	不得断开氧传感器接插件, 测量下游氧传感器线束ECU端4号线(黑色、氧传感器信号线)和3号线(灰色、氧传感器信号地)之间的电压是否在0.45V左右.	是	下一步
		否	更换氧传感器
12	起动车辆, 运行至冷却液温度达正常值, 怠速, 用万用表红笔头刺穿线束接插头靠ECU端4号线绝缘层(黑色、氧传感器信号线), 黑笔头刺穿线束接插头靠ECU端3号线绝缘层(灰色、氧传感器信号地), 检查电压是否在0V—1V之间跳变。	是	下一步
		否	更换氧传感器
13	断开上游氧传感器接插件, 用万用表测量传感器端3号接口(灰色、氧传感器信号地)与4号接口(黑色、氧传感器信号线)是否短路。	是	更换氧传感器
		否	下一步
14	连接好上游氧传感器接插件, 重复步骤6-7, 检查电压信号是否分别在0.44V—0.46V之间和0V—1V之间跳变。	是	结束
		否	诊断帮助

*对于配置VVT或者EGR的车辆还需要检查VVT工作是否正常和EGR管路是否堵塞。

故障代码: P219500

故障代码定义: LSU型氧传感器特性偏移(偏稀侧)故障

故障代码报码条件: 后氧控制积分值超上限

故障可能原因:

- 1) 排气系统漏气
- 2) 氧传感器老化

排查方法:

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断仪, 将点火开关置于“ON”。		下一步
2	读取并保存故障冻结帧信息。		下一步
3	检查进、排气系统是否有漏气。	是	排除漏气
		否	下一步
4	更换上游LSU氧传感器, 车交还客户, 跟踪故障是否	是	诊断帮助



	复现。	否	结束
--	-----	---	----

故障代码：P219600

故障代码定义：LSU型氧传感器特性偏移(偏浓侧)故障

故障代码报码条件：后氧控制积分值超下限

故障可能原因：

- 1) 排气系统漏气
- 2) 氧传感器老化

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断仪，将点火开关置于“ON”。		下一步
2	读取并保存故障冻结帧信息。		下一步
3	检查进、排气系统是否有漏气。	是	排除漏气
		否	下一步
4	更换上游LSU氧传感器，车交还客户，跟踪故障是否复现。	是	诊断帮助
		否	结束

故障代码：P227000

故障代码定义：下游氧传感器老化（偏稀）

故障代码报码条件：后氧电压持续偏高

故障可能原因：

- 1) 排气系统漏气
- 2) 氧传感器老化

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断仪，将点火开关置于“ON”。		下一步



2	读取并保存故障冻结帧信息。		下一步
3	检查排气系统是否有漏气，垫片是否破损。	是	排除漏气
		否	下一步
4	下游氧传感器：用万用表红笔头刺穿线束接插头靠ECU端4号线绝缘层（黑色、氧传感器信号线），黑笔头刺穿线束接插头靠ECU端3号线绝缘层（灰色、氧传感器信号地），检查电压是否在0.44V—0.46V之间。	是	下一步
		否	更换氧传感器
5	起动车辆，运行至冷却液温度达到正常值，怠速，下游氧传感器：用万用表红笔头刺穿线束接插头靠ECU端4号线绝缘层（黑色、氧传感器信号线），黑笔头刺穿线束接插头靠ECU端3号线绝缘层（灰色、氧传感器信号地），检查电压是否在0V—1V之间波动。	是	下一步
		否	更换氧传感器
6	起动车辆，运行至冷却液温度达到正常值，怠速，频繁踩油门松油门交替进行90s，同时，用万用表红笔头刺穿下游氧传感器线束接插头靠ECU端4号线绝缘层（黑色、氧传感器信号线），黑笔头刺穿线束接插头靠ECU端3号线绝缘层（灰色、氧传感器信号地），检查电压是否穿越 ^① 0.55V—0.65V。	是	结束
		否	诊断帮助

① “穿越 0.55V—0.65V”意思是：检测到的电压曾经高于 0.55V—0.65V，也曾经低于 0.55V—0.65V。

故障代码：P227100

故障代码定义：下游氧传感器老化（偏浓）

故障代码报码条件：后氧电压持续偏低

故障可能原因：

- 1) 排气系统漏气
- 2) 氧传感器老化

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断仪，将点火开关置于“ON”。		下一步
2	读取并保存故障冻结帧信息。		下一步



3	检查排气系统是否有漏气，垫片是否破损。	是	排除漏气
		否	下一步
4	下游氧传感器：用万用表红笔头刺穿线束接插头靠ECU端4号线绝缘层（黑色、氧传感器信号线），黑笔头刺穿线束接插头靠ECU端3号线绝缘层（灰色、氧传感器信号地），检查电压是否在0.44V—0.46V之间。	是	下一步
		否	更换氧传感器
5	起动车辆，运行至冷却液温度达到正常值，怠速，下游氧传感器：用万用表红笔头刺穿线束接插头靠ECU端4号线绝缘层（黑色、氧传感器信号线），黑笔头刺穿线束接插头靠ECU端3号线绝缘层（灰色、氧传感器信号地），检查电压是否在0V—1V之间波动。	是	下一步
		否	更换氧传感器
6	起动车辆，运行至冷却液温度达到正常值，怠速，频繁踩油门松油门交替进行90s，同时，用万用表红笔头刺穿下游氧传感器线束接插头靠ECU端4号线绝缘层（黑色、氧传感器信号线），黑笔头刺穿线束接插头靠ECU端3号线绝缘层（灰色、氧传感器信号地），检查电压是否穿越 ^② 0.55V—0.65V。	是	结束
		否	诊断帮助

② “穿越 0.55V—0.65V”意思是：检测到的电压曾经高于 0.55V—0.65V，也曾经低于 0.55V—0.65V。

故障代码：P023400

故障代码定义：增压器增压压力过高

故障代码报码条件：增压压力高于目标压力加上一定偏移量

故障可能原因：

- 1) 增压器泄压阀损坏
- 2) 废气旁通阀损坏(常关状态)

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	增压器泄压阀损坏	是	更换泄压阀
		否	下一步



2	废气旁通阀损坏(常关状态)	是	更换废气阀
		否	诊断帮助

故障代码：P023700

故障代码定义：增压压力传感器对地短路

故障代码报码条件：增压压力传感器电压低于0.15V

故障可能原因：

- 1) 传感器信号端引脚对地短路
- 2) ECU对应的传感器信号端引脚对地短路

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	传感器信号端引脚对地短路	是	维修线束
		否	下一步
2	传感器供电端引脚对地短路	是	维修线束
		否	下一步
3	传感器电阻等特性发生偏移或损坏	是	更换传感器
		否	下一步
4	ECU对应的传感器信号端引脚对地短路	是	检修ECU
		否	诊断帮助

故障代码：P023800

故障代码定义：增压压力传感器对电源短路

故障代码报码条件：增压压力传感器电压高于4.85V

故障可能原因：

- 1) 传感器信号端引脚对电源短路或开路
- 2) 接插件接插不实或脱开



3) ECU对应的传感器信号端引脚对电源短路或开路

排查方法:

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接插件接插不实或脱开	是	重新接插
		否	下一步
2	传感器信号端引脚对电源短路或开路	是	维修线束
		否	下一步
3	传感器供电端、接地端引脚开路	是	维修线束
		否	下一步
4	传感器电阻等特性发生偏移或损坏	是	更换传感器
		否	下一步
5	ECU对应的传感器信号端引脚对电源短路、开路或内部电路损坏	是	检修ECU
		否	诊断帮助

故障代码: P024300

故障代码定义: 增压废气控制电路开路

故障代码报码条件: 驱动通道自诊断故障

故障可能原因:

- 1) 控制阀驱动电路开路
- 2) 接插件接插不实或脱开
- 3) ECU对应的引脚开路

排查方法:

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接插件接插不实或脱开	是	重新接插
		否	下一步



2	废气控制阀驱动电路引脚开路	是	维修线束
		否	下一步
3	废气控制阀供电端开路	是	维修线束
		否	下一步
4	ECU对应的驱动引脚开路或内部电路损坏	是	检修ECU
		否	诊断帮助

故障代码：P024600/P024500

故障代码定义：增压废气控制电路电压过高或过低

故障代码报码条件：驱动通道自诊断故障

故障可能原因：

- 1) 接插件接插不实或接触不良
- 2) 废气控制阀驱动电路引脚对电源或对地短路
- 3) ECU对应的驱动引脚对电源或对地短路

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接插件接插不实或接触不良	是	重新接插
		否	下一步
2	废气控制阀驱动电路引脚对电源或对地短路	是	维修线束
		否	下一步
3	ECU对应的驱动引脚对电源短路或对地短路或内部电路损坏	是	检修ECU
		否	诊断帮助

故障代码：P029900



故障代码定义：增压器增压压力过低

故障代码报码条件：实际增压压力远目标增压压力减去一定偏移量

故障可能原因：

- 1) 压气机出口到节气门之间管路漏气
- 2) 涡轮机与排气管间管路漏气
- 3) 废气旁通阀或泄流阀失效
- 4) 增压器损坏
- 5) 压气机叶轮等工作部件过脏或损坏
- 6) 排气歧管漏气或受阻
- 7) 空滤脏

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	压气机出口到节气门之间管路漏气	是	维修管路
		否	下一步
2	涡轮机与排气管间管路漏气	是	维修管路
		否	下一步
3	排气歧管漏气或受阻	是	维修管路
		否	下一步
4	空滤脏	是	清洗、更换空滤
		否	下一步
5	废气旁通阀或泄流阀失效，处于常开状态	是	更换故障件
		否	下一步
6	压气机叶轮等工作部件过脏或损坏	是	清洗、更换故障件
		否	下一步
7	增压器损坏	是	更换增压器



		否	诊断帮助
--	--	---	------

故障代码：P226100

故障代码定义：涡轮增压器泄流阀机械故障

故障代码报码条件：节气门前压力波动次数大于一定阈值

故障可能原因：

- 1) 泄流控制阀线束中断
- 2) 泄流控制阀损坏
- 3) ECU端对应的泄流控制阀引脚或电路损坏

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	泄流控制阀线束中断	是	维修线束
		否	下一步
2	泄流控制阀损坏	是	更换泄流阀
		否	诊断帮助
3	ECU端对应的泄流控制阀引脚或电路损坏	是	检修ECU
		否	诊断帮助

故障代码：P224300

故障代码定义：前氧传感器RE线开路

故障代码报码条件：氧传起动阶段加热控制结束后，LSU内阻不合理的高

故障可能原因：前氧传感器RE线开路

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
----	------	------	------



1	检查氧传感器接插头处黑色线所对针脚是否存在接触不良	是	检修接插头
		否	下一步
2	检查氧传感器线束的通断，是否存在线路开路	是	更换线束
		否	下一步
3	检查线束与ECU的接插件处是否存在pin脚异常，导致接触不良	是	检修ECU或线束端接头
		否	更换氧传感器
4	清除故障码，起动车辆，运行至冷却液温度达正常值，检查故障是否再次报出。	是	下一步
		否	结束
5	检查ECU内部LSU氧传处理电路部分是否有异常	是	检修或更换ECU
		否	诊断帮助

故障代码：P225100

故障代码定义：前氧传感器IPE线开路

故障代码报码条件：氧传起动阶段加热控制结束后，LSU内阻高、信号端电压维持1.5V

故障可能原因：

1) 前氧传感器IPE线开路

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	检查氧传感器接插头处黄色线所对针脚是否存在接触不良	是	检修接插头
		否	下一步
2	检查氧传感器线束的通断，是否存在线路开路	是	更换线束
		否	下一步
3	检查线束与ECU的接插件处是否存在pin脚异常，导致接触不良	是	检修ECU或线束端接头



		否	更换氧传感器
4	清除故障码，起动车辆，运行至冷却液温度达正常值，检查故障是否再次报出。	是	下一步
		否	结束
5	检查ECU内部LSU氧传处理电路部分是否有异常	是	检修或更换ECU
		否	诊断帮助

故障代码：P241400

故障代码定义：前氧传感器输出电压不合理

故障代码报码条件：LSU感应到非常稀、不存在电路的故障、目标空燃比稀

故障可能原因：LSU暴露在空气中或者，LSU接插件接触不良

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	检查氧传感器是否未安装正确，安装在排气歧管外面并接触到大气	是	重新安装氧传感器
		否	下一步
2	检查氧传感器接插头内的调节电阻是否失效，电阻无穷大	是	更换接插头
		否	下一步
3	检查ECU内部的氧传处理电路部分，IA与IP线路之间的阻值无穷大	是	检修或更换ECU
		否	诊断帮助

故障代码：P019128

故障代码定义：高压油路油轨轨压传感器特性曲线负向偏移

故障代码报码条件：充分冷浸后起动轨压高于阈值，该次驾驶循环报出油路自学习故障

故障可能原因：轨压传感器内部电路发生老化、线束老化

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
----	------	------	------



1	接上诊断仪，将点火开关置于“ON”。		下一步
2	读取并保存故障冻结帧信息。		下一步
3	检查油轨中是否有气体存在，导致轨压无法快速建立？	是	排查油轨
		否	更换轨压传感器
4	更换轨压传感器，车辆交还客户，并跟踪是否会再报出该故障？	是	诊断帮助
		否	结束

故障代码：P019129

故障代码定义：高压油路油轨轨压传感器特性曲线正向偏移

故障代码报码条件：充分冷浸后启动轨压低于阈值，该次驾驶循环报出油路自学习故障

故障可能原因：

故障可能原因：轨压传感器内部电路发生老化、线束老化

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断仪，将点火开关置于“ON”。		下一步
2	读取并保存故障冻结帧信息。		下一步
3	检查轨压传感器的接插件处或线束中是否存在较大的接触电阻？	是	检查或更换接插件和线束
		否	更换轨压传感器
4	更换轨压传感器，车辆交还客户，并跟踪是否会再报出该故障？	是	诊断帮助
		否	结束

故障代码：U007300



故障代码定义：CAN1总线Bus OFF(通讯关闭)故障

故障代码报码条件：CAN1总线关闭

故障可能原因：

- 1) CAN1总线接口接插不牢或接触不良
- 2) CAN1总线接口引脚对电源/地短路或开路
- 3) ECU端对应的CAN1总线接口引脚对电源/地短路、开路或内部电路损坏

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	CAN1总线接口接插不牢或接触不良	是	重新接插
		否	下一步
2	CAN1总线接口引脚对电源/地短路或开路	是	维修线束
		否	下一步
3	存在线束信号干扰	是	屏蔽线束
		否	下一步
4	ECU端对应的CAN1总线接口引脚对电源/地短路、开路或内部电路损坏	是	检修ECU
		否	诊断帮助

故障代码：U012200

故障代码定义：ECU与ESP(电子稳定程序)模块通讯丢失

故障代码报码条件：ECU接收ESP信息超时

故障可能原因：

- 1) ESP接插件接插不牢或脱开
- 2) ESP与ECU间传输线路破损或中断
- 3) ESP损坏，不能正常传输信号给ECU

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
----	------	------	------



1	ESP接插件接插不牢或脱开	是	重新接插
		否	下一步
2	存在线束信号干扰	是	屏蔽线束
		否	下一步
3	ESP与ECU间传输线路破损或中断	是	维修线束
		否	下一步
4	是否存在CAN硬件电路故障	是	参考U0001维修步骤
		否	下一步
5	ESP损坏，不能正常传输信号给ECU	是	请咨询ESP供应商
		否	诊断帮助

故障代码：U014600

故障代码定义：ECU与GW（网关）模块通讯丢失

故障代码报码条件：ECU接收GW信息超时

故障可能原因：

- 1) GW接插件接插不牢或脱开
- 2) GW与ECU间传输线路破损或中断
- 3) GW损坏，不能正常传输信号给ECU

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	GW接插件接插不牢或脱开	是	重新接插
		否	下一步
2	存在线束信号干扰	是	屏蔽线束



		否	下一步
3	GW与ECU间传输线路破损或中断	是	维修线束
		否	下一步
4	是否存在CAN硬件电路故障	是	参考U0001维修步骤
		否	下一步
5	GW损坏，不能正常传输信号给ECU	是	请咨询GW供应商
		否	诊断帮助

故障代码：U010100

故障代码定义：ECU与TCM（变速箱控制器）模块通讯丢失

故障代码报码条件：ECU接收TCM信息超时

故障可能原因：

- 1) TCM接插件接插不牢或脱开
- 2) TCM与ECU间传输线路破损或中断
- 3) TCM损坏，不能正常传输信号给ECU

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	TCM接插件接插不牢或脱开	是	重新接插
		否	下一步
2	存在线束信号干扰	是	屏蔽线束
		否	下一步
3	TCM与ECU间传输线路破损或中断	是	维修线束
		否	下一步



4	是否存在CAN硬件电路故障	是	参考U0001维修步骤
		否	下一步
5	TCM损坏, 不能正常传输信号给ECU	是	请咨询TCM供应商
		否	诊断帮助

故障代码: U350200

故障代码定义: CAN模块输入电压过高

故障代码报码条件: CAN通讯电压大于阈值

故障可能原因:

- 1) CAN总线接口接插不牢或接触不良
- 2) CAN总线接口引脚对电源/地短路或开路
- 3) ECU端对应的CAN总线接口引脚对电源/地短路、开路或内部电路损坏

排查方法:

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	CAN总线接口接插不牢或接触不良	是	重新接插
		否	下一步
2	CAN总线接口引脚对电源/地短路或开路	是	维修线束
		否	下一步
3	存在线束信号干扰	是	屏蔽线束
		否	下一步
4	ECU端对应的CAN总线接口引脚对电源/地短路、开路或内部电路损坏	是	参考U0001维修步骤
		否	诊断帮助



故障代码：U350100

故障代码定义：CAN模块输入电压过低

故障代码报码条件：CAN通讯电压小于阈值

故障可能原因：

- 1) CAN总线接口接插不牢或接触不良
- 2) CAN总线接口引脚对电源/地短路或开路
- 3) ECU端对应的CAN总线接口引脚对电源/地短路、开路或内部电路损坏

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	CAN总线接口接插不牢或接触不良	是	重新接插
		否	下一步
2	CAN总线接口引脚对电源/地短路或开路	是	维修线束
		否	下一步
3	存在线束信号干扰	是	屏蔽线束
		否	下一步
4	ECU端对应的CAN总线接口引脚对电源/地短路、开路或内部电路损坏	是	参考U0001维修步骤
		否	诊断帮助

故障代码：P141500

故障代码定义：支持EMS与智能发电机之间通信的LIN总线响应超时

故障代码报码条件：ECU接收LIN通讯发送故障信息

故障可能原因：

- 1) 发电机的LIN总线接口接插不牢或接触不良
- 2) LIN线束干扰
- 3) LIN线破损或中断
- 4) 发电机损坏，不能正常传输信号给ECU



排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	发电机LIN总线接口接插不牢或接触不良	是	重新接插
		否	下一步
2	存在线束信号干扰	是	屏蔽线束
		否	下一步
3	发电机LIN线破损或中断	是	维修线束
		否	下一步
4	发电机损坏，不能正常传输信号给ECU	是	请咨询发电机供应商
		否	诊断帮助

故障代码：P141700

故障代码定义：支持EMS与智能发电机之间通信的LIN总线checksum错误

故障代码报码条件：ECU接收LIN通讯发送故障信息

故障可能原因：

- 1) 智能发电机的LIN通讯版本和ECU不一致

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	智能发电机的LIN通讯版本是否和ECU一致	是	诊断帮助
		否	重新刷写软件

故障代码：P161500 / P051300 / P161700 / P161600 / P063300 / P161000 / P161100 / P161400 / P161200 / P161300

故障代码定义：防盗故障

故障代码报码条件：防盗数据认证未通过



故障可能原因：ECM未进行防盗匹配或防盗状态错误

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	防盗器接插件接插不实或脱开	是	重新接插
		否	下一步
2	防盗器线路故障	是	维修线束
		否	下一步
3	如更换过ECU，防盗认证码是否错误或未更新	是	刷新防盗码
		否	下一步
4	防盗器故障	是	请咨询防盗器供应商
		否	下一步
5	ECU端对应防盗模块电路故障	是	检修ECU
		否	诊断帮助

故障代码：P242200

故障代码定义：炭罐通风阀卡滞常闭故障

故障代码报码条件：油箱压力低于阈值

故障可能原因：

- 1) 炭罐通风阀 pin 脚电压偏低，使得炭罐通风阀关闭
- 2) 炭罐通风阀卡滞在常闭，无法打开
- 3) 炭罐通风阀管路堵塞
- 4) 炭罐阀卡滞在常开且炭罐阻力过大

排除方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
----	------	------	------



1	接上诊断仪，将点火开关置于“ON”。		下一步
2	读取并保存故障冻结帧信息。		下一步
3	保持传感器接插件正常，万用表检查炭罐通风阀pin脚电压是否偏低，是否对地短路	是	检查线束和接插件
		否	下一步
4	拆下炭罐通风阀处管路，观察是否堵塞	是	更换管路
		否	下一步
5	检查炭罐通风阀硬件是否卡滞关闭状态	是	更换炭罐通风阀
		否	下一步
6	检查炭罐阀是否卡滞在常开	是	检查炭罐阀线束和接插件或更换炭罐阀
		否	诊断帮助

故障代码：P045300

故障代码定义：油箱压力传感器信号对电源短路

故障代码报码条件：压力传感器电压信号超过4.8V

故障可能原因：

- 1) 油箱压力传感器信号端对电源短路
- 2) ECU 端对应的油箱压力传感器信号引脚对电源短路

排除方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断仪，将点火开关置于“ON”。		下一步
2	读取并保存故障冻结帧信息。		下一步



3	万用表测试油箱压力信号线电压，是否接近或等于5V	是	更换传感器
		否	下一步
4	测试油箱压力信号对应的线束端电压，是否接近或等于5V	是	检查线束
		否	下一步
5	检查ECU端对应的进气压力传感器信号引脚端是否对电源短路或内部电路损坏。	是	检修ECU或更换ECU
		否	诊断帮助

故障代码：P045200

故障代码定义：油箱压力传感器信号对地短路

故障代码报码条件：压力传感器电压信号低于0.2V

故障可能原因：

- 1) 油箱压力传感器信号端对地短路
- 2) ECU 端对应的油箱压力传感器信号引脚对地短路

排除方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断仪，将点火开关置于“ON”。		下一步
2	读取并保存故障冻结帧信息。		下一步
3	万用表测试油箱压力信号线电压，是否接近或等于0V	是	更换传感器
		否	下一步
4	测试油箱压力信号对应的线束端电压，是否接近或等于0V	是	检查线束
		否	下一步
5	检查ECU端对应的进气压力传感器信号引脚端是否对地短路或内部电路损坏。	是	检修ECU或更换ECU
		否	诊断帮助



故障代码：P128200

故障代码定义：油箱压力传感器信号超范围（正向）

故障代码报码条件：油箱压力传感器压力信号持续高于阈值

故障可能原因：

- 1) 炭罐通风阀关闭
- 2) 油箱到炭罐管路发生堵塞
- 3) 油箱压力传感器损坏

排除方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断仪，将点火开关置于“ON”。		下一步
2	读取并保存故障冻结帧信息。		下一步
3	检查炭罐通风阀是否关闭	是	更换炭罐通风阀
		否	下一步
4	检查油箱到炭罐管路是否发生堵塞	是	更换管路
		否	下一步
5	更换油箱压力传感器。起动车辆，运行10min，故障是否复现	是	诊断帮助
		否	结束

故障代码：P128300

故障代码定义：油箱压力传感器信号超范围（负向）

故障代码报码条件：油箱压力传感器压力信号持续低于阈值

故障可能原因：

- 1) 炭罐通风阀关闭
- 2) 油箱到炭罐管路发生堵塞
- 3) 油箱压力传感器损坏



4) 炭罐阀卡滞常开以及炭罐阻力过大

排除方法:

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断仪, 将点火开关置于“ON”。		下一步
2	读取并保存故障冻结帧信息。		下一步
3	检查炭罐通风阀是否关闭	是	更换炭罐通风阀
		否	下一步
4	检查油箱到炭罐管路是否发生堵塞	是	更换管路
		否	下一步
5	更换油箱压力传感器。起动车辆, 运行10min, 故障是否复现	是	下一步
		否	结束
6	检查炭罐阀是否卡滞在常开	是	检查炭罐阀线束和接插件或更换炭罐阀
		否	诊断帮助

故障代码: P04512A

故障代码定义: 油箱压力传感器信号粘滞合理性故障

故障代码报码条件: 油箱压力最大值与最小值的差值低于阈值

故障可能原因:

- 1) 炭罐电磁阀卡滞常闭或常开
- 2) 油箱到炭罐管路发生堵塞或断开
- 3) 炭罐到炭罐阀之间管路发生堵塞或断开
- 4) 油箱压力传感器损坏

排除方法:



序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断仪，将点火开关置于“ON”。		下一步
2	读取并保存故障冻结帧信息。		下一步
3	检查炭罐电磁阀是否常闭或常开	是	更换炭罐阀
		否	下一步
4	检查油箱到炭罐管路是否发生堵塞/断开	是	更换管路
		否	下一步
5	检查炭罐到炭罐阀之间管路是否发生堵塞/断开	是	更换管路
		否	下一步
6	更换油箱压力传感器。起动车辆，运行10min，故障是否复现	是	诊断帮助
		否	结束

故障代码：P045125

故障代码定义：油箱压力传感器信号振荡合理性故障

故障代码报码条件：油箱压力波动量持续超过阈值

故障可能原因：

- 1) 油箱压力传感器损坏
- 2) 炭罐阀损坏

排除方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断仪，将点火开关置于“ON”。		下一步
2	读取并保存故障冻结帧信息。		下一步
3	更换油箱压力传感器，重新起动车辆，等待10min故障是否复现	是	下一步
		否	结束



4	更换ECU。重新起动车辆，等待10min故障是否复现	是	下一步
		否	结束
5	检查炭罐阀线束及更换炭罐阀，重新起动车辆，等待10min故障是否复现	是	诊断帮助
		否	结束

故障代码：P045128

故障代码定义：油箱压力传感器信号偏移故障

故障代码报码条件：油箱压力值与冷起动时的参考油箱压力值之差超过阈值

故障可能原因：

- 1) 油箱压力传感器损坏
- 2) 油箱到炭罐管路发生堵塞

排除方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断仪，将点火开关置于“ON”。		下一步
2	读取并保存故障冻结帧信息。		下一步
3	更换油箱压力传感器，跟踪故障是否复现	否	结束
		是	下一步
4	检查油箱到炭罐管路是否发生堵塞	是	更换管路
		否	下一步
5	更换ECU，故障是否复现	是	诊断帮助
		否	结束

故障代码：P046300

故障代码定义：油位传感器电路电压过高

故障代码报码条件：油位信号电路连通性自诊段



故障可能原因：

- 1) 油位传感器线束连接异常
- 2) 油位传感器损坏
- 3) ECU 内部电路异常

排除方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断仪，将点火开关置于“ON”。		下一步
2	读取并保存故障冻结帧信息。		下一步
3	万用表检查传感器pin脚电压，是否正常 检查CAN信号是否正常	否	更换传感器
		是	下一步
4	检查线束是否正常	否	维修线束
		是	下一步
5	更换ECU，故障是否复现	是	诊断帮助
		否	结束

故障代码：P046200

故障代码定义：油位传感器电路电压过低

故障代码报码条件：油位信号电路连通性自诊段

故障可能原因：

- 1) 油位传感器线束连接异常
- 2) 油位传感器损坏
- 3) ECU 内部电路异常

排除方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断仪，将点火开关置于“ON”。		下一步
2	读取并保存故障冻结帧信息。		下一步



3	万用表检查传感器pin脚电压，是否正常 检查CAN信号是否正常	否	更换传感器
		是	下一步
4	检查线束是否正常	否	维修线束
		是	下一步
5	更换ECU，故障是否复现	是	诊断帮助
		否	结束

故障代码：P046000

故障代码定义：油位传感器原始信号超范围

故障代码报码条件：油位信号电路连通性自诊段

故障可能原因：

- 1) 油位传感器线束连接异常
- 2) 油位传感器损坏
- 3) ECU 内部电路异常

排除方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断仪，将点火开关置于“ON”。		下一步
2	读取并保存故障冻结帧信息。		下一步
3	万用表检查传感器pin脚电压，是否正常 检查CAN信号是否正常	否	更换传感器
		是	下一步
4	检查线束是否正常	否	维修线束
		是	下一步
5	更换ECU，故障是否复现	是	诊断帮助
		否	结束



故障代码：U067600

故障代码定义：油位传感器信号丢失/失效/校验错误

故障代码报码条件：油位信号电路连通性自诊段

故障可能原因：

- 1) ECU CAN 信号异常
- 2) 油位传感器损坏
- 3) 油位传感器线束连接异常

排除方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断仪，将点火开关置于“ON”。		下一步
2	读取并保存故障冻结帧信息。		下一步
3	万用表检查传感器pin脚电压，是否正常 检查CAN信号是否正常	否	更换传感器
		是	下一步
4	检查线束是否正常	否	维修线束
		是	下一步
5	更换ECU，故障是否复现	是	诊断帮助
		否	结束

故障代码：P25B000

故障代码定义：油位传感器信号粘滞故障

故障代码报码条件：油位信号变化不超过阈值

故障可能原因：

- 1) ECU CAN 信号异常
- 2) 油位传感器损坏
- 3) 油箱内部油位浮子卡滞

排除方法：



序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断仪，将点火开关置于“ON”。		下一步
2	读取并保存故障冻结帧信息。		下一步
3	更换油位传感器，跟踪故障是否复现	否	结束
		是	下一步
4	检查油箱内部油位浮子是否卡滞	是	更换浮子
		否	下一步
5	更换ECU，跟踪故障是否复现	是	下一步
		否	结束

故障代码：P046129

故障代码定义：油位传感器不合理故障

故障代码报码条件：液位变化和计算油耗相差较大

故障可能原因：

- 1) ECU CAN 信号异常
- 2) 油位传感器损坏

排除方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断仪，将点火开关置于“ON”。		下一步
2	读取并保存故障冻结帧信息。		下一步
3	检查CAN信号是否正常	否	维修CAN信号
		是	下一步
4	更换ECU，跟踪故障是否复现	是	下一步
		否	结束



5	更换油位传感器，跟踪故障是否复现	是	诊断帮助
		否	结束

故障代码：P128400

故障代码定义：油位传感器信号超范围

故障代码报码条件：油位传感器油位信号超过油箱最高油位

故障可能原因：

- 1) ECU CAN 信号异常
- 2) 油位传感器损坏
- 3) 油箱内部油位浮子异常

排除方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断仪，将点火开关置于“ON”。		下一步
2	读取并保存故障冻结帧信息。		下一步
3	更换油位传感器，故障是否复现	否	结束
		是	下一步
4	检查油箱内部油位浮子是否正常	是	更换浮子
		否	下一步
5	更换ECU，故障是否复现	是	诊断帮助
		否	结束

故障代码：P044200

故障代码定义：蒸发系统1.0mm泄露故障

故障代码报码条件：蒸发系统的真空衰减梯度超过阈值

故障可能原因：

- 1) 油箱盖没有拧紧或存在泄露口



- 2) 炭罐通风阀不能完全关闭
- 3) 油箱—管路—炭罐阀—炭罐电磁阀—炭罐通风阀之间存在泄露
- 4) 炭罐电磁阀不能完全关闭

排除方法:

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断仪, 将点火开关置于“ON”。		下一步
2	读取并保存故障冻结帧信息。		下一步
3	检查油箱盖是否拧紧	否	结束
		是	下一步
4	检查油箱—管路—炭罐阀—炭罐电磁阀—炭罐通风阀是否存在泄露/堵塞, 接插件是否安装正确	否	结束
		是	下一步
5	检查炭罐通风阀能否完全关闭, 可以短接pin脚实现。	否	更换炭罐通风阀
		是	下一步
6	上电状态检查炭罐电磁阀是否完全关闭	否	结束
		是	诊断帮助

故障代码: P045500

故障代码定义: 蒸发系统2.2mm泄漏或油箱盖未拧紧

故障代码报码条件: 蒸发系统抽真空过程真空度无法达到目标真空度

故障可能原因:

- 1) 油箱盖没有拧紧或存在泄露口
- 2) 炭罐通风阀不能完全关闭
- 3) 油箱—管路—炭罐阀—炭罐电磁阀—炭罐通风阀之间存在泄露
- 4) 炭罐电磁阀不能完全关闭

排除方法:



序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断仪，将点火开关置于“ON”。		下一步
2	读取并保存故障冻结帧信息。		下一步
3	检查油箱盖是否拧紧	否	结束
		是	下一步
4	检查油箱—管路—炭罐阀—炭罐电磁阀—炭罐通风阀是否存在泄露/堵塞，接插件是否安装正确	否	结束
		是	下一步
5	检查炭罐通风阀能否完全关闭，可以短接pin脚实现。	否	更换炭罐通风阀
		是	下一步
6	上电状态检查炭罐电磁阀是否完全关闭	否	结束
		是	诊断帮助

故障代码：P049700

故障代码定义：低负荷脱附管路故障-炭罐阀故障

故障代码报码条件：低负荷脱附管路的压力波动达不到阈值

故障可能原因：

- 1) 炭罐阀与发动机之间的低负荷脱附管路、单向阀及连接处存在堵塞或断开
- 2) 炭罐阀卡滞常闭或常开

排除方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断仪，将点火开关置于“ON”。		下一步
2	读取并保存故障冻结帧信息。		下一步
3	检查炭罐阀与发动机之间的脱附管路、单向阀（若	否	转至第5步



	有) 及连接处是否有堵塞或者断开。	是	下一步
4	更换相应管路。		结束
5	检查炭罐阀硬件是否卡死常闭/常开。	否	诊断帮助
		是	下一步
6	更换炭罐阀。		结束

故障代码: P04F000

故障代码定义: 高负荷脱附管路故障-炭罐阀故障

故障代码报码条件: 高负荷脱附管路的压力波动达不到阈值

故障可能原因:

- 1) 炭罐阀与发动机之间的高负荷脱附管路、单向阀、文丘里管及连接处存在堵塞或者断开
- 2) 低负荷管路单向阀损坏, 不能起到单向作用
- 3) 炭罐阀卡滞常开或常闭

排除方法:

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断仪, 将点火开关置于“ON”。		下一步
2	读取并保存故障冻结帧信息。		下一步
3	检查炭罐阀与发动机之间的脱附管路、单向阀(若有)、文丘里管(若有)及连接处是否有堵塞或者断开。	否	转至第5步
		是	下一步
4	更换相应管路。		结束
5	检查低负荷管路单向阀是否损坏, 起不到单向作用	是	更换低负荷管路单向阀
		否	下一步
6	检查炭罐阀硬件是否卡死常闭/常开。	否	诊断帮助
		是	下一步



7	更换炭罐阀。		结束
---	--------	--	----

故障代码：P046800

故障代码定义：高负荷脱附管路压力传感器电路电压过高

故障代码报码条件：高负荷脱附管路压力传感器电压信号超过4.88V

故障可能原因：

- 1) 压力传感器信号端对电源短路
- 2) ECU 端对应的高负荷脱附管路压力传感器信号引脚对电源短路

排除方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断仪，将点火开关置于“ON”。		下一步
2	读取并保存故障冻结帧信息。		下一步
3	万用表测试高负荷脱附管路压力传感器的信号线电压，是否接近或等于5V	是	更换传感器
		否	下一步
4	测试压力传感器线束端电压，是否接近或等于5V	是	检查线束
		否	下一步
5	检查ECU端对应的高负荷脱附管路压力传感器信号引脚端是否对电源短路或内部电路损坏。	是	检修ECU或更换ECU
		否	诊断帮助

故障代码：P046700

故障代码定义：高负荷脱附管路压力传感器电路电压过低

故障代码报码条件：高负荷脱附管路压力传感器电压信号低于0.2V

故障可能原因：

- 1) 压力传感器信号端对地短路
- 2) ECU 端对应的高负荷脱附管路压力传感器信号引脚对地短路



排除方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断仪，将点火开关置于“ON”。		下一步
2	读取并保存故障冻结帧信息。		下一步
3	万用表测试高负荷脱附管路压力传感器的信号线电压，是否接近或等于0V	是	更换传感器
		否	下一步
4	测试压力传感器线束端电压，是否接近或等于0V	是	检查线束
		否	下一步
5	检查ECU端对应的高负荷脱附管路压力传感器信号引脚端是否对地短路或内部电路损坏。	是	检修ECU或更换ECU
		否	诊断帮助

故障代码：P128500

故障代码定义：高负荷脱附管路压力传感器信号超出上限阈值

故障代码报码条件：高负荷脱附管路压力传感器压力信号超过阈值

故障可能原因：

- 1) 压力传感器信号端对电源短路
- 2) ECU 端对应的高负荷脱附管路压力传感器信号引脚对电源短路
- 3) 高负荷脱附管路压力传感器损坏
- 4) 低负荷脱附管路单向阀损坏，起不到单向作用
- 5) 文丘里管断开

排除方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断仪，将点火开关置于“ON”。		下一步
2	读取并保存故障冻结帧信息。		下一步



3	万用表测试高负荷脱附管路压力传感器的信号线电压，是否接近或等于5V	是	更换传感器
		否	下一步
4	测试压力传感器线束端电压，是否接近或等于5V	是	检查线束
		否	下一步
5	检查ECU端对应的高负荷脱附管路压力传感器信号引脚端是否对电源短路或内部电路损坏。	是	检修ECU或更换ECU
		否	下一步
6	更换高负荷脱附管路压力传感器，着车大负荷行驶，故障是否复现	是	下一步
		否	结束
7	更换低负荷脱附管路单向阀，着车大负荷行驶，故障是否复现	是	下一步
		否	结束
8	检查文丘里管是否断开	是	更换文丘里管
		否	诊断帮助

故障代码：P128600

故障代码定义：高负荷脱附管路压力传感器信号超出下限阈值

故障代码报码条件：高负荷脱附管路压力传感器压力信号低于阈值

故障可能原因：

- 1) 压力传感器信号端对地短路
- 2) ECU 端对应的高负荷脱附管路压力传感器信号引脚对地短路
- 3) 高负荷脱附管路压力传感器损坏
- 4) 文丘里管或高负荷脱附管路单向阀堵塞

排除方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
----	------	------	------



1	接上诊断仪，将点火开关置于“ON”。		下一步
2	读取并保存故障冻结帧信息。		下一步
3	万用表测试高负荷脱附管路压力传感器的信号线电压，是否接近或等于0V	是	更换传感器
		否	下一步
4	测试压力传感器线束端电压，是否接近或等于0V	是	检查线束
		否	下一步
5	检查ECU端对应的高负荷脱附管路压力传感器信号引脚端是否对地短路或内部电路损坏。	是	检修ECU或更换ECU
		否	下一步
6	更换高负荷脱附管路压力传感器，着车行驶，故障是否复现	是	下一步
		否	结束
7	更换高负荷脱附管路单向阀或文丘里管，着车行驶，故障是否复现	是	诊断帮助
		否	结束

故障代码：P019000

故障代码定义：高压油路油轨轨压传感器电压信号不合理

故障代码报码条件：油轨压力传感器电路电压低于0.2V或高于4.8V

故障可能原因：

- 1) 轨压传感器信号端对地或对电源短路
- 2) ECU对于油轨压力传感器pin脚对电源或对地短路

排除方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断仪，将点火开关置于“ON”。		下一步
2	读取并保存故障冻结帧信息。		下一步



3	检查传感器信号端是否对电源短路或对地短路	是	维修线束
		否	下一步
4	检查传感器是否损坏	是	更换传感器
		否	下一步
5	检查ECU端对应的油轨压力传感器信号引脚是否对电源或对地短路或内部电路损坏	是	检修ECU
		否	诊断帮助

故障代码：P209700

故障代码定义：基于后氧的闭环修正值超上限-偏浓

故障代码报码条件：基于后氧的前氧特性偏移值超过上限阈值

故障可能原因：

- 1) 前氧存在负向特性偏移（偏浓）
- 2) 后氧出现一定程度老化
- 3) 进、排气系统漏气
- 4) 催化器劣化严重

排除方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断仪，将点火开关置于“ON”。		下一步
2	读取并保存故障冻结帧信息。		下一步
3	检查进、排气系统是否有漏气	是	排除漏气
		否	下一步
4	更换上游LSU氧传感器，车交还客户，跟踪故障是否复现	是	下一步
		否	结束
5	更换后氧传感器，跟踪故障是否复现	是	下一步



		否	结束
6	检查催化器是否劣化	是	下一步
		否	诊断帮助
7	更换催化器，跟踪故障是否复现	是	诊断帮助
		否	结束

故障代码：P209600

故障代码定义：基于后氧的闭环修正值超下限-偏稀

故障代码报码条件：基于后氧的前氧特性偏移值低于下限阈值

故障可能原因：

- 1) 前氧存在正向特性偏移（偏稀）
- 2) 后氧出现一定程度老化
- 3) 进、排气系统漏气
- 4) 催化器劣化严重

排除方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断仪，将点火开关置于“ON”。		下一步
2	读取并保存故障冻结帧信息。		下一步
3	检查进、排气系统是否有漏气	是	排除漏气
		否	下一步
4	更换上游LSU氧传感器，车交还客户，跟踪故障是否复现	是	下一步
		否	结束
5	更换后氧传感器，跟踪故障是否复现	是	下一步
		否	结束



6	检查催化器是否劣化	是	下一步
		否	诊断帮助
7	更换催化器，跟踪故障是否复现	是	诊断帮助
		否	结束

故障代码：P223200

故障代码定义：后氧传感器信号线对加热线耦合

故障代码报码条件：一定的后氧传感器加热关闭的次数内，后氧传感器电压的变化值大于阈值

故障可能原因：

- 1) 后氧传感器线束和接插件异常
- 2) 氧传感器端加热电源地与氧传感器信号线发生短路

排除方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断仪，将点火开关置于“ON”。		下一步
2	读取并保存故障冻结帧信息。		下一步
3	不得断开氧传感器接插件，测量下游氧传感器线束氧传感器端的加热电源正极电压是否为12V。	是	下一步
		否	检查线束和接插件
4	不得断开氧传感器接插件，测量下游氧传感器线束氧传感器端的加热电源地电压是否为12V。	是	下一步
		否	检查线束和接插件
5	不得断开氧传感器接插件，测量下游氧传感器线束ECU端氧传感器信号线和氧传感器信号地之间的电压是否在0.45V左右。	是	下一步
		否	检查线束和接插件
6	起动车辆，运行至冷却液温度达正常值，怠速。不	是	下一步



	得断开氧传感器接插件, 测量下游氧传感器线束ECU端氧传感器信号线和氧传感器信号地之间的电压是否在0V—1V之间跳变。	否	更换氧传感器
7	起动车辆, 运行至冷却液温度达正常值, 怠速. 断开下游氧传感器接插件, 测量氧传感器端加热电源地与氧传感器信号线是否短路。	是	更换氧传感器
		否	诊断帮助
8	连接好下游氧传感器接插件, 重复步骤5-6, 检查电压信号是否分别在0.44V—0.46V之间和0V—1V之间跳变。	是	结束
		否	诊断帮助

故障代码: P013A00

故障代码定义: 后氧传感器浓到稀方向反应慢

故障代码报码条件: 后氧传感器电压信号从浓到稀的转换时间超过阈值

故障可能原因:

1) 后氧传感器发生老化

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断仪, 将点火开关置于“ON”。		下一步
2	读取并保存故障冻结帧信息。		下一步
3	更换下游氧传感器, 连接好线束。起动车辆, 运行至冷却液温度达到正常值。多次车速70左右松油门滑行, 故障复现。	是	诊断帮助
		否	结束

故障代码: P064D00

故障代码定义: LSU集成芯片故障

故障代码: P064D13

故障代码定义: 前氧传感器传感元故障

故障代码报码条件: 芯片通讯自诊断

故障可能原因:



- 1) LSU 氧传感器损坏
- 2) ECU 内部通讯异常

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断仪，将点火开关置于“ON”。		下一步
2	读取并保存故障冻结帧信息。		下一步
3	更换氧传感器，故障是否复现	是	下一步
		否	结束
4	更换ECU，故障是否复现	是	诊断帮助
		否	结束

故障代码：P223700

故障代码定义：LSU型氧传感器APE线断路（靠近ECU端）

故障代码报码条件：芯片故障寄存器诊断

故障可能原因：

- 1) LSU 氧传感器 APE 线靠 ECU 端开路
- 2) ECU 内部电路异常

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断仪，将点火开关置于“ON”。		下一步
2	读取并保存故障冻结帧信息。		下一步
3	更换氧传感器，故障是否复现	是	下一步
		否	结束
4	更换ECU，故障是否复现	是	诊断帮助
		否	结束

故障代码：P223713



故障代码定义：LSU型氧传感器APE线断路

故障代码报码条件：施加泵电流前后，APE线与IPE线之间的电流差低于阈值，RE线与IPE线之间的电流差高于阈值

故障可能原因：

1) LSU 氧传感器 APE 线断开

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断仪，将点火开关置于“ON”。		下一步
2	读取并保存故障冻结帧信息。		下一步
3	检查氧传感器线束及插头是否断掉或虚接。	是	结束
		否	下一步
4	更换上游氧传感器。起动车辆，运行至冷却液温度达到正常值。故障复现。	是	诊断帮助
		否	结束

故障代码：P053F21

故障代码定义：催化器加热过程中高压油路压力过低故障

故障代码报码条件：催化器加热阶段，高压油轨目标轨压与实际轨压的偏差超过阈值

故障可能原因：

- 1) 油路泄漏
- 2) 燃油不足
- 3) 低压油泵坏
- 4) 高压油泵工作能力下降

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	检查是否有油路的泄漏	是	维修油路
		否	下一步
2	检查燃油是否不足	是	添加燃油



		否	下一步
3	检查低压油泵是否损坏	是	维修低压油泵
		否	下一步
4	检查高压油泵工作能力是否下降	是	维修高压油泵
		否	诊断帮助

故障代码：P053F22

故障代码定义：催化器加热过程中高压油路压力过高故障

故障代码报码条件：催化器加热阶段，高压油轨目标轨压与实际轨压的偏差低于阈值

故障可能原因：

- 1) 高压油泵控制故障
- 2) 泄压阀堵塞

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	检查高压油泵控制是否正常	否	维修高压油泵
		是	下一步
2	检查泄压阀是否堵塞或工作不正常	是	维修泄压阀
		否	诊断帮助

故障代码：P00C600

故障代码定义：高压起动未正常运行

故障代码报码条件： 起动时油轨压力低并且高压起动未成功

故障可能原因：



- 1) 油路泄漏
- 2) 燃油不足
- 3) 低压油泵损坏
- 4) 高压油泵工作能力下降
- 5) 喷油器损坏
- 6) 更换新油管或新车刚下线，油路压力还未建立起来，可能报故障

排除方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断仪，将点火开关置于“ON”。		下一步
2	读取并保存故障冻结帧信息。		下一步
3	检查是否有油路的泄漏	是	维修油路
		否	下一步
4	检查燃油是否不足	是	添加燃油
		否	下一步
5	检查低压油泵是否损坏	是	维修低压油泵
		否	下一步
6	检查高压油泵工作能力是否下降	是	维修高压油泵
		否	下一步
7	检查喷油器是否损坏	是	更换喷油器
		否	下一步
8	是否更换过新油管或新车刚下线	是	下一步
		否	诊断帮助
9	清除故障，着车行驶10min，让油压充分建立起来，	是	诊断帮助



	熄火再启动，故障是否复现	否	结束
--	--------------	---	----

故障代码：P012200/P022200

故障代码定义：电子节气门第一路 / 第二路信号电压最小故障

故障代码报码条件：节气门信号某一路电压值低于一定值且持续一定时间

故障可能原因：

1. 电子节气门第一路/第二路信号线断路。
2. 电子节气门第一路/第二路信号线与GND短路。
3. 电子节气门5V供电线断路会导致两路故障同时报出。

故障代码消除条件：连续40次无故障暖机循环后删除故障码

排除方法：

步骤	操作	是	否
1	采集电子节气门两路信号电压值 ThrVlv_uRawSens1B1, ThrVlv_uRawSens2B1, 观察是否跌至零附近。	转第2步	重复测量直到复现为止
2	拔插接插件、晃动线束等动作是否会影响故障出现频率。	转第3步	转第4步
3	通过电子节气门飞线连接来验证是否线束电阻原因。	更换线束，转第5步	转第4步
4	更换节气门体来判定是否节气门内部问题。	转第5步	更换整车控制器，转第5步
5	清除故障代码，重启车辆，检测故障代码是否消除	故障排除，系统正常	更换整车控制器



故障代码：P012300/P022300

故障代码定义：电子节气门第一路 / 第二路信号电压最大故障

故障代码报码条件：节气门信号某一路电压值高于一定值且持续一定时间

故障可能原因：

1. 电子节气门第一路/第二路信号线与 5V 短路。
2. 电子节气门信号接地线断路会导致两路故障同时报出。

故障代码消除条件：连续40次无故障暖机循环后删除故障码

排除方法：

步骤	操作	是	否
1	采集电子节气门两路信号电压值 ThrVlv_uRawSens1B1, ThrVlv_uRawSens2B1, 观察是否拉至5V附近。	转第2步	重复测量直到复现为止
2	拔插接插件、晃动线束等动作是否会影响故障出现频率。	转第3步	转第4步
3	通过电子节气门飞线连接来验证是否线束电阻原因。	更换线束，转第5步	转第4步
4	更换节气门体来判定是否节气门内部问题。	转第5步	更换整车控制器，转第5步
5	清除故障代码，重启车辆，检测故障代码是否消除	故障排除，系统正常	更换整车控制器



故障代码：P012100/P022100

故障代码定义：电子节气门第一路 / 第二路信号电压不合理故障

故障代码报码条件：电子节气门体第1路信号和5V减第2路信号进行比较，当偏差超过阈值，且经过时间确认，则把两路信号分别与充气压力换算后的信号进行比较，与主充信号偏差超过一定值，且经过时间确认的那一路报出故障

故障可能原因：

1. 电子节气门第一路与第二路信号线短路。
2. 电子节气门5V供电线或GND线上存在电阻，导致信号端5V被拉低或零位电压被抬高。

故障代码消除条件：连续40次无故障暖机循环后删除故障码

排除方法：

步骤	操作	是	否
1	采集并观察 DVE 两路信号电压值 ThrVlv_uRawSens1B1, ThrVlv_uRawSens2B1相加是否偏离5V	转第2步	重复测量直到复现为止
2	拔插接插件、晃动线束等动作是否会影响故障出现频率。	转第3步	转第5步
3	通过AD-Scan测量线束上各段的压降，如线束理想，则无压降，有压降则说明线束或接插件存在电阻。	转第4步	转第5步
4	通过电子节气门飞线连接来验证是否线束原因。	更换线束，转第6步	转第5步
5	更换节气门体来判定是否节气门内部问题。	转第6步	更换整车控制器，转第6步
6	清除故障代码，重启车辆，检测故障代码是否消除	故障排除，系统正常	更换整车控制器



故障代码：P155400/ P155500/P156100

故障代码定义：电子节气门弹簧检查故障最小、最大 / 节气门目标开度与实际开度偏差

故障代码报码条件：每次Ignition ON后，系统都会通过ECU命令DVE打开到某个开度，然后检查DVE在规定时间内是否能达到，再检查DVE在规定时间内是否能回位；如果不能在规定的时间内达到指定位置，则判定为P1555；如果打开后不能在规定时间内回位到指定范围内，则判定为P1554。在ECU驱动节气门时，ECU总会将目标开度与节气门反馈的实际开度进行比较，当目标与实际偏差超过一定值，且经过一定时间确认后，则判定为P1561。

故障可能原因：

1. 电子节气门驱动电机的PIN脚某处断路或短路。
2. 电子节气门体阀片处较脏或存在异物，使得阀片卡滞。

故障代码消除条件：连续40次无故障暖机循环后删除故障码

排除方法：

步骤	操作	是	否
1	实际开度 ThrVlv_ratActIntBl 与目标开度 ThrVlv_ratDesBl是否吻合	转第2步	重复测量直到复现为止
2	拔插接插件、晃动线束等动作是否会影响故障出现频率。	转第3步	转第4步
3	通过电子节气门飞线连接来验证是否线束原因。	更换线束，转第5步	转第4步
4	更换节气门体来判定是否节气门内部问题。	转第5步	更换整车控制器，转第5步
5	清除故障代码，重启车辆，检测故障代码是否消除	故障排除，系统正常	更换整车控制器



故障代码：P156000

故障代码定义：电子节气门PID调节故障

故障代码报码条件：当ECU输出给节气门的占空比持续超过80%并维持5s时，报出P1560 (DFC_ThrVlvDycB1)。

故障可能原因：

1. 电子节气门驱动电机的PIN脚某处断路或短路。
2. 电子节气门体阀片处较脏或存在异物，使得阀片阻力大有粘滞。
3. ECU内部节气门驱动芯片异常。

故障代码消除条件：连续40次无故障暖机循环后删除故障码

排除方法：

步骤	操作	是	否
1	观察故障是否和P156100一起出现。	很可能是电机PIN脚故障，转第2步	可能对应多种原因：可能由于节气门阀片被异物粘滞（可能性较大）；可能由于节气门驱动电机PIN脚故障引起；也可能ECU内部的DVE驱动模块有硬件方面的故障（可能性较小），转第2步
2	通过更换节气门体来判定是否节气门内部问题。	转第4步	转第3步
3	更换ECU来判定是否是ECU内部节气门驱动模块故障。	转第4步	排查其它故障代码
4	清除故障代码，重启车辆，检测故障代码是否消除	故障排除，系统正常	更换整车控制器



故障代码：P155000/P155100

故障代码定义：电子节气门无法完成自学习 / 节气门无法完成初次自学习

故障代码报码条件：节气门自学习必须同时满足7个条件：没有DVE或监控方面的故障；转速为0；车速为0；踏板为0；电瓶电压大于10V；发动机水温大于5度；进气温度大于5度。以上7个条件不能同时满足时，报P155000。ECU第一次自学习时条件不满足会报P1551。

故障可能原因：

1. DVE自学习的条件不满足，参见上述的7个条件。
2. 水温或进气温度传感器故障时，也会因为采集不到正确温度而导致温度条件不满足。
3. 部分整车厂冬天车间不开暖气，温度过低时可能会造成该故障。

故障代码消除条件：连续40次无故障暖机循环后删除故障码

排除方法：

步骤	操作	是	否												
1	对照上述7个条件，逐个查找是否有不满足的	转第2步	更换整车控制器， 转第3步												
2	在报故障的当前循环采集ThrVlv_Offslrn_I.stOffslrnRlsCond, 对照该变量的值更快锁定故障原因： <table><tr><td>ThrVlv_Offslrn_I.stOffslrnRlsCond</td><td>下列条件不满足：</td></tr><tr><td>bit0</td><td>车速为0</td></tr><tr><td>bit1</td><td>发动机转速为0</td></tr><tr><td>bit2</td><td>电瓶电压在10—16V之间</td></tr><tr><td>bit3</td><td>进气温度在5° C - 100° C之间</td></tr><tr><td>bit4</td><td>发动机水温在5° C - 100° C之间</td></tr></table>	ThrVlv_Offslrn_I.stOffslrnRlsCond	下列条件不满足：	bit0	车速为0	bit1	发动机转速为0	bit2	电瓶电压在10—16V之间	bit3	进气温度在5° C - 100° C之间	bit4	发动机水温在5° C - 100° C之间	满足对应的自学习条件，转第3步	更换整车控制器， 转第3步
ThrVlv_Offslrn_I.stOffslrnRlsCond	下列条件不满足：														
bit0	车速为0														
bit1	发动机转速为0														
bit2	电瓶电压在10—16V之间														
bit3	进气温度在5° C - 100° C之间														
bit4	发动机水温在5° C - 100° C之间														



3	清除故障代码，重启车辆，检测故障代码是否消除	故障排除，系统正常	更换整车控制器
---	------------------------	-----------	---------



故障代码：P210000/ P210300/ P210600/ P211800

故障代码定义：电子节气门驱动级故障

故障代码报码条件：监测DVE的功率驱动级-SPI总线或信号故障。

故障可能原因：

1. 节气门故障（阀片卡滞或电机故障）
2. ECU中节气门驱动模块故障

故障代码消除条件：连续40次无故障暖机循环后删除故障码

排除方法：

步骤	操作	是	否
1	通过更换节气门体来判定是否节气门内部问题。	更换节气门体，转第3步	转第2步
2	更换ECU来判定是否是ECU内部节气门驱动模块故障。	更换节气门体，转第3步	更换整车控制器
3	清除故障代码，重启车辆，检测故障代码是否消除	故障排除，系统正常	更换整车控制器



故障代码：P155800/ P155900/ P155A00/ P155B00

故障代码定义：电子节气门跛行位置自学习故障

故障代码报码条件：节气门学习到的NLP位置超出合理范围，报出故障。

故障可能原因：节气门自学习过程中节气门或ECU出现异常

故障代码消除条件：连续40次无故障暖机循环后删除故障码

排除方法：

步骤	操作	是	否
1	在温度大于5度环境下，重新Ignition ON，用诊断仪触发一次节气门自学习，观察节气门能否顺利完成自学习	转第2步	更换ECU或节气门
2	清除故障代码，重启车辆，检测故障代码是否消除	故障排除，系统正常	更换ECU或节气门



故障代码：P155600/ P155700

故障代码定义：电子节气门机械下止点再次自学习故障

故障代码报码条件：节气门学习到的下止点位置超出合理范围，报出故障。

故障可能原因：节气门自学习过程中节气门或ECU出现异常

故障代码消除条件：连续40次无故障暖机循环后删除故障码

排除方法：

步骤	操作	是	否
1	在温度大于5度环境下，重新Ignition ON，用诊断仪触发一次节气门自学习，观察节气门能否顺利完成自学习	转第2步	更换ECU或节气门
2	清除故障代码，重启车辆，检测故障代码是否消除	故障排除，系统正常	更换ECU或节气门

故障代码：P15A000

故障代码定义：CPU0：MPU故障（寄存器，DSPR，PSPR）

故障代码：P15A100

故障代码定义：CPU0：DCACHE/DSPR ECC 不可修正故障

故障代码：P15A200

故障代码定义：CPU0：DCACHE/DSPR地址故障

故障代码：P15A300

故障代码定义：CPU0:DCACHE TAG SRAM ECC不可修正故障

故障代码：P15A400

故障代码定义：CPU0:DCACHE TAG SRAM 地址故障

故障代码：P15A500

故障代码定义：CPU0:PCACHE TAGRAM ECC不可修正故障

故障代码：P15A600

故障代码定义：CPU0:PCACHE TAGRAM 地址故障

故障代码：P15A700

故障代码定义：CPU0：PCACHE/PSPR ECC 不可修正故障

故障代码：P15A800

故障代码定义：CPU0:PCACHE/PSPR地址故障



故障代码: P15A900

故障代码定义: CPU1:Lockstep 比较器故障

故障代码: P15AA00

故障代码定义: CPU1:MPU故障 (寄存器, DSPR, PSPR)

故障代码: P15AB00

故障代码定义: CPU1:DCACHE/DSPR ECC不可修正故障

故障代码: P15AC00

故障代码定义: CPU1:DCACHE/DSPR 地址故障

故障代码: P15AD00

故障代码定义: CPU1:DCACHE TAGRAM ECC不可修正故障

故障代码: P15AE00

故障代码定义: CPU1:DCACHE TAGRAM地址故障

故障代码: P15AF00

故障代码定义: CPU1:PCACHE TAGRAM ECC 不可修正故障

故障代码: P15B000

故障代码定义: CPU1:PCACHE TAGRAM 地址故障

故障代码: P15B100

故障代码定义: CPU1:PCACHE/PSPR ECC不可修正故障

故障代码: P15B200

故障代码定义: CPU1:PCACHE/PSPR地址故障

故障代码: P15B300

故障代码定义: LMU:SRAM ECC 监控故障

故障代码: P15B400

故障代码定义: LMU:SRAM ECC 不可修正故障

故障代码: P15B500

故障代码定义: LMU:SRAM 地址故障

故障代码: P15B600

故障代码定义: SMU:恢复 Timer 0 超时故障

故障代码: P15B700

故障代码定义: SMU: 恢复 Timer 1 超时故障

故障代码: P15B800

故障代码定义: PMU:PFLASH ECC 不可修正的多个位故障



故障代码: P15B900

故障代码定义: PMU:PFLASH 地址故障

故障代码: P15BA00

故障代码定义: PMU:PFLASH ECC 监控故障 (覆盖所有 ECC 模块)

故障代码: P15BB00

故障代码定义: PMU:PFLASH EDC 比较器故障 (覆盖所有 PFLASH 实例)

故障代码: P15BC00

故障代码定义: SCU/CGU: 系统 PLL OSC_WDT: 输入时钟超限故障

故障代码: P15BD00

故障代码定义: SCU/CGU: 系统 PLL VCO 时钟事件丢失故障

故障代码: P15BE00

故障代码定义: SCU/EVR: EVR 1.3V 数字欠压故障

故障代码: P15BF00

故障代码定义: SCU/EVR: EVR 3.3V 过压故障

故障代码: P15C000

故障代码定义: SCU/EVR: 外部电源过压故障

故障代码: P15C100

故障代码定义: SCU/WDTS:安全看门狗超时故障

故障代码: P15C200

故障代码定义: SCU/WDTCPU0:看门狗 CPU0 超时故障

故障代码: P15C300

故障代码定义: SCU/WDTCPU1:看门狗CPU1 超时故障

故障代码: P15C400

故障代码定义: SCU/CGU: PLL_ERAY VCO 时钟事件丢失故障

故障代码: P15C500

故障代码定义: SCU/WDTCPU2:看门狗 CPU2 超时故障

故障代码: P15C600

故障代码定义: SCU/DTS: 温度传感器溢出故障

故障代码: P15C700

故障代码定义: Registers: 寄存器监控检测到故障

故障代码: P15C800

故障代码定义: SCU/LSCU: SCU 配置故障: 监控双轨性质(反转信号) 来自lockstep 比较器(LSCU) 警报



故障代码: P15C900

故障代码定义: SCU/CGU: 时钟监控: STM超过频率范围故障

故障代码: P15CA00

故障代码定义: SCU/CGU: 时钟监控: PLL_ERAY 超过频率范围故障

故障代码: P15CB00

故障代码定义: SCU/CGU: 时钟监控: PLL超过频率范围故障

故障代码: P15CC00

故障代码定义: SCU/CGU: 时钟监控: SRI 超过频率范围故障

故障代码: P15CD00

故障代码定义: SCU/CGU: 时钟监控: SPB 超过频率范围故障

故障代码: P15CE00

故障代码定义: SCU/CGU: 时钟监控: GTM超过频率范围故障

故障代码: P15CF00

故障代码定义: SCU/CGU: 时钟监控: ADC超过频率范围故障

故障代码: P15D000

故障代码定义: GTM: SRAMs不可修正故障

故障代码: P15D100

故障代码定义: FLEXRAY:SRAM 地址故障

故障代码: P15D200

故障代码定义: Misc SRAMs:SRAM ECC 不可修正故障

故障代码: P15D300

故障代码定义: Misc SRAMs:SRAM 地址故障

故障代码: P15D400

故障代码定义: GTM: SRAMs 地址故障

故障代码: P15D500

故障代码定义: CAN: SRAM不可修正故障

故障代码: P15D600

故障代码定义: CAN: SRAM地址故障

故障代码: P15D700

故障代码定义: FLEXRAY:SRAM ECC不可修正故障

故障代码: P15D800

故障代码定义: CPU2:MPU 故障 (寄存器, DSPR, PSPR)



故障代码：P15D900

故障代码定义：CPU2：DCACHE/DSPR ECC 不可修正故障

故障代码：P15DA00

故障代码定义：CPU2：DCACHE/DSPR地址故障

故障代码：P15DB00

故障代码定义：CPU2：DCACHE TAG SRAM ECC 不可修正故障

故障代码：P15DC00

故障代码定义：CPU2:DCACHE TAG SRAM 地址故障

故障代码：P15DD00

故障代码定义：CPU2:121 PCACHE TAGRAM ECC 不可修正故障

故障代码：P15DE00

故障代码定义：CPU2:PCACHE TAGRAM 地址故障

故障代码：P15DF00

故障代码定义：CPU2：PCACHE/PSPR ECC 不可修正故障

故障代码：P15E000

故障代码定义：CPU2：PCACHE/PSPR 地址故障

故障代码报码条件：ECU芯片硬件底层出错。

故障可能原因：ECU硬件故障

故障代码消除条件：连续40次无故障暖机循环后删除故障码

排除方法：

步骤	操作	是	否
1	更换ECU	转第2步	排查其它故障代码
2	清除故障代码，重启车辆，检测故障代码是否消除	故障排除，系统正常	



故障代码：P061A00

故障代码定义：安全监控扭矩超限

故障代码报码条件：在第二层监控中，ECU计算出的实际扭矩超过了第二层允许扭矩，且持续时间超过520ms时，报出故障。

故障可能原因：

- 1. ECU数据设置错误，通常可能由于EGAS安全监控功能未进行匹配或预设
- 2. 数据设置过程中没有考虑到外部增扭请求

故障代码消除条件：连续40次无故障暖机循环后删除故障码

排除方法：

步骤	操作	是	否
1	与EGAS安全监控匹配工程师沟通，确认是否需要 进行安全监控预设或匹配	匹配完成后，转第3步	转第2步
2	与客户确认是否有外部增扭请求（ESP增扭请求、 TCU增扭请求等）	重新匹配，完成后转第3步	检查匹配数据，转第 3步
3	清除故障代码，重启车辆，检测故障代码是否消 除	故障排除，系统正常	更换整车控制器



故障代码：P060D00

故障代码定义：油门踏板第二层监控故障

故障代码报码条件：在第二层监控中，踏板两路信号偏差超限时，报出故障。

故障可能原因：

1. ECU数据设置错误，通常可能由于EGAS安全监控功能未进行匹配或预设
2. 数据设置过程中踏板模块应用层数据与监控层数据不匹配

故障代码消除条件：连续40次无故障暖机循环后删除故障码

排除方法：

步骤	操作	是	否
1	与EGAS安全监控匹配工程师沟通，确认是否需要 进行安全监控预设或匹配	匹配完成后，转第3步	转第2步
2	与客户确认踏板型号是否有过变更	重新匹配，完成后转第3步	检查匹配数据，转第 3步
3	清除故障代码，重启车辆，检测故障代码是否消 除	故障排除，系统正常	更换整车控制器



故障代码：P152000

故障代码定义：负荷预测监控故障

故障代码：P152100

故障代码定义：断油模式下油路监控故障

故障代码：P152200

故障代码定义：供油模式下油路监控故障

故障代码：P153900

故障代码定义：同步过程合理性校验（基于转速和同步计数）

故障代码：P153700

故障代码定义：负荷比较监控故障

故障代码：P153500

故障代码定义：混合气监控故障

故障代码：P153600

故障代码定义：工作模式监控故障

故障代码报码条件：在第二层监控中，识别到ECU应用层计算从负荷到喷油量的计算与监控层计算出现偏差，报出故障。

故障可能原因：

1. ECU数据设置错误，通常可能由于EGAS安全监控功能未进行匹配或预设
2. 应用层计算从负荷到喷油量的计算错误

故障代码消除条件：连续40次无故障暖机循环后删除故障码

排除方法：

步骤	操作	是	否
1	与EGAS安全监控匹配工程师沟通，确认是否需要 进行安全监控预设或匹配	匹配完成后，转第3步	转第2步
2	检查应用层计算从负荷到喷油量的计算过程是 否有误	重新匹配，完成后转第3步	更换整车控制器
3	清除故障代码，重启车辆，检测故障代码是否消 除	故障排除，系统正常	更换整车控制器



故障代码：P153800

故障代码定义：电子节气门安全监控功能故障（点火角信号，线束或ECU故障）

故障代码报码条件：ECU底层故障响应措施失效。

故障可能原因：ECU内部故障

故障代码消除条件：连续40次无故障暖机循环后删除故障码

排除方法：

步骤	操作	是	否
1	更换ECU	转第2步	排查其它故障代码
2	清除故障代码，重启车辆，检测故障代码是否消除	故障排除，系统正常	



故障代码：P152700

故障代码定义：第一层安全断油监控故障

故障代码：P152800

故障代码定义：第二层安全断油监控故障

故障代码报码条件：监控层识别到安全断油异常。

故障可能原因：ECU内部故障

故障代码消除条件：连续40次无故障暖机循环后删除故障码

排除方法：

步骤	操作	是	否
1	更换ECU	转第2步	排查其它故障代码
2	清除故障代码，重启车辆，检测故障代码是否消除	故障排除，系统正常	



故障代码：P061C00

故障代码定义：电子节气门安全监控功能故障（第二层发动机转速监控故障）

故障代码报码条件：监控层转速信号与应用层转速信号不一致。

故障可能原因：ECU内部故障

故障代码消除条件：连续40次无故障暖机循环后删除故障码

排除方法：

步骤	操作	是	否
1	更换ECU	转第2步	排查其它故障代码
2	清除故障代码，重启车辆，检测故障代码是否消除	故障排除，系统正常	



故障代码：P152900

故障代码定义：起动机控制监控故障

故障代码报码条件：第二层监控识别到起停功能异常

故障可能原因：ECU内部故障

故障代码消除条件：连续40次无故障暖机循环后删除故障码

排除方法：

步骤	操作	是	否
1	更换ECU	转第2步	排查其它故障代码
2	清除故障代码，重启车辆，检测故障代码是否消除	故障排除，系统正常	



故障代码：P153000

故障代码定义：AD转换器零测试监控故障

故障代码：P153100

故障代码定义：AD转换器给定电压测试监控故障

故障代码：P157100

故障代码定义：关闭路径检查中驱动级检查故障或者通讯故障

故障代码：P157200

故障代码定义：电压正常情况下，ABE被激活

故障代码：P157300

故障代码定义：监控错误响应故障

故障代码：P157400

故障代码定义：Errorpin被激活而监控通讯正常

故障代码：P157500

故障代码定义：过压导致DVE驱动关断故障

故障代码报码条件：硬件底层数据出错。

故障可能原因：ECU内部故障

故障代码消除条件：连续40次无故障暖机循环后删除故障码

排除方法：

步骤	操作	是	否
1	更换ECU	转第2步	排查其它故障代码
2	清除故障代码，重启车辆，检测故障代码是否消除	故障排除，系统正常	



故障代码：P213800

故障代码定义：油门踏板两路信号偏差超限故障

故障代码报码条件：油门踏板两路信号电压进行对比，当其偏差超过阈值，且经过时间值确认后，报出故障

故障可能原因：

1. 油门踏板第一路/第二路信号线之间有短路或电阻。
2. 油门踏板第一路/第二路5V供电线或GND线上存在电阻，导致踏板端5V被拉低或零位电压被抬高。

故障代码消除条件：连续40次无故障暖机循环后删除故障码

排除方法：

步骤	操作	是	否
1	采集油门踏板两路电压值 APP_uRaw1，APP_uRaw2，观察故障复现的瞬间是否为两倍关系。	转第2步	重复测量直到复现为止
2	拔插接插件、晃动线束等动作是否会影响故障出现频率。	转第3步	转第5步
3	通过AD-Scan测量线束上各段的压降，如线束理想，则无压降，有压降则说明线束或接插件存在电阻。	转第4步	转第5步
4	通过油门踏板飞线连接来验证是否线束电阻原因。	更换线束，转第6步	转第5步
5	通过更换踏板来判定是否踏板内部问题。	更换踏板，转第6步	更换整车控制器，转第6步
6	清除故障代码，重启车辆，检测故障代码是否消除	故障排除，系统正常	更换整车控制器

故障代码：P212300/ P212800

故障代码定义：油门踏板第一路 / 第二路信号电压过高故障

故障代码报码条件：踏板某一路电压值高于APP_uRaw1SRCHigh_C / APP_uRaw2SRCHigh_C且持续TUPWGO时间

故障可能原因：

1. 油门踏板第一路/第二路信号地线GND断路。
2. 油门踏板第一路/第二路信号线与5V短路。

故障代码消除条件：连续40次无故障暖机循环后删除故障码

排除方法：



步骤	操作	是	否
1	采集油门踏板两路电压值 APP_uRaw1 , APP_uRaw2, 观察故障复现的瞬间是否拉至5V附近。	转第2步	重复测量直到复现为止
2	拔插接插件、晃动线束等动作是否会影响故障出现频率。	转第3步	转第4步
3	通过油门踏板飞线连接来验证是否线束原因。	更换线束, 转第5步	转第4步
4	更换踏板, 检查是否是踏板原因。	更换踏板, 转第5步	更换整车控制器, 转第5步
5	清除故障代码, 重启车辆, 检测故障代码是否消除	故障排除, 系统正常	更换整车控制器

故障代码: P212200/P212700

故障代码定义: 油门踏板第一路 / 第二路信号电压过低故障

故障代码报码条件: 踏板某一路电压值低于APP_uRaw1SRCLow_C / APP_uRaw2SRCLow_C且持续TUPWGU时间
故障可能原因:

1. 油门踏板第一路/第二路信号 5V 供电线断路。
2. 油门踏板第一路/第二路信号线断路。
3. 油门踏板第一路/第二路信号线与 GND 短路。

故障代码消除条件: 连续40次无故障暖机循环后删除故障码

排除方法:

步骤	操作	是	否
1	采集油门踏板两路电压值 APP_uRaw1 , APP_uRaw2, 观察故障复现的瞬间是否跌至零附近。	转第2步	重复测量直到复现为止
2	拔插接插件、晃动线束等动作是否会影响故障出现频率。	转第3步	转第4步
3	通过油门踏板飞线连接来验证是否线束原因。	更换线束, 转第5步	转第4步



4	更换踏板，检查是否是踏板原因。	更换踏板，转第5步	更换整车控制器，转第5步
5	清除故障代码，重启车辆，检测故障代码是否消除	故障排除，系统正常	更换整车控制器

故障代码：P049900

故障代码定义：炭罐通风阀控制电路对电源短路

故障代码报码条件：驱动通道自诊断故障

故障可能原因：

- 1) 炭罐通风阀控制电路对电源短路
- 2) ECU端对应的炭罐通风阀控制电路引脚对电源短路

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	炭罐通风阀控制电路对电源短路	是	维修线束
		否	下一步
2	ECU端对应的炭罐通风阀控制电路引脚对电源短路	是	检修ECU
		否	诊断帮助

故障代码：P049800

故障代码定义：炭罐通风阀控制电路对地短路

故障代码报码条件：驱动通道自诊断故障

故障可能原因：

- 1) 炭罐通风阀控制电路对地短路
- 2) 炭罐通风阀控制电路引脚对地短路

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	炭罐通风阀控制电路对地短路	是	维修线束



		否	下一步
2	炭罐通风阀控制电路引脚对地短路	是	检修ECU
		否	诊断帮助

故障代码：P044700

故障代码定义：炭罐通风阀控制电路对地短路

故障代码报码条件：驱动通道自诊断故障

故障可能原因：

- 1) 接插件接插不牢或接触不良
- 2) 炭罐通风阀控制电路开路
- 3) 炭罐通风阀控制电路供电端开路或对地短路
- 4) 炭罐通风阀控制电路保险熔断或损坏
- 5) ECU端对应的炭罐通风阀控制电路引脚开路或内部电路损坏

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接插件接插不牢或接触不良	是	重新接插
		否	下一步
2	炭罐通风阀控制电路开路	是	维修线束
		否	下一步
3	炭罐通风阀控制电路供电端开路或对地短路	是	维修线束
		否	下一步
4	炭罐通风阀控制电路保险熔断或损坏	是	维修继电器
		否	下一步
5	ECU端对应的炭罐通风阀控制电路引脚开路或内部电路损坏	是	检修ECU
		否	诊断帮助



故障代码：P069100

故障代码定义：冷却风扇控制电路电压过低

故障代码报码条件：驱动通道自诊断故障

故障可能原因：

- 1) 冷却风扇继电器控制电路对地短路
- 2) ECU端对应的冷却风扇继电器控制引脚对地短路

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	冷却风扇继电器控制电路对地短路	是	维修线束
		否	下一步
2	ECU端对应的冷却风扇继电器控制引脚对地短路	是	检修ECU
		否	诊断帮助

故障代码：P069200

故障代码定义：冷却风扇控制电路电压过高

故障代码报码条件：驱动通道自诊断故障

故障可能原因：

- 1) 冷却风扇继电器控制电路对电源短路
- 2) ECU端对应的冷却风扇继电器控制引脚对电源短路

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	冷却风扇继电器控制电路对电源短路	是	维修线束
		否	下一步
2	ECU端对应的冷却风扇继电器控制引脚对电源短路	是	检修ECU
		否	诊断帮助



故障代码：P048000

故障代码定义：冷却风扇继电器控制电路故障

故障代码报码条件：驱动通道自诊断故障

故障可能原因：

- 1) 冷却风扇继电器控制电路开路
- 2) ECU端对应的冷却风扇继电器控制电路引脚开路

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接插件接插不实或接触不良	是	重新接插
		否	下一步
2	冷却风扇继电器电路信号端开路	是	维修线束
		否	下一步
3	冷却风扇继电器故障（保险熔断或损坏）	是	维修线束
		否	下一步
4	ECU端对应的冷却风扇继电器引脚开路或内部电路损坏	是	检修ECU
		否	诊断帮助

故障代码：P063400

故障代码定义：冷却风扇驱动芯片过热

故障代码报码条件：驱动通道自诊断故障

故障可能原因：

- 1) 冷却风扇继电器控制电路对电源短路
- 2) ECU端对应的冷却风扇继电器控制引脚对电源短路

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	冷却风扇继电器控制电路对电源短路	是	维修线束



		否	下一步
2	ECU内部芯片是否存在故障	是	检修ECU
		否	诊断帮助

故障代码：P054A00

故障代码定义：催化器加热过程中排气VVT实际位置偏离故障

故障代码报码条件：催化器加热过程中排气VVT实际位置与目标位置相差过大

故障可能原因：

- 2) OCV机油阀压力不足
- 3) OCV机油阀阻塞、泄漏

排除方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	检查凸轮相位调节器工作状况是否正常（污物阻塞，机油泄漏，卡死）	是	下一步
		否	进行必要的检修、保养
2	检查OCV机油控制阀工作状况是否正常	是	诊断帮助
		否	进行必要的检修、保养

故障代码：P214800

故障代码定义：一缸或四缸喷油器高边控制电路对电源短路

故障代码：P215100

故障代码定义：二缸或三缸喷油器高边控制电路对电源短路

故障代码报码条件：驱动通道自诊断故障

故障可能原因：

- 1) 喷油器高边控制电路对电源短路
- 2) ECU相对应的喷油器高边控制引脚对电源短路

排查方法：



序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	检查对应的喷油器高边控制电路是否对电源短路	是	修复线束
		否	下一步
2	检查ECU相对应的喷油器高边控制电路引脚是否对电源短路	是	检修ECU
		否	诊断帮助

故障代码：P070000

故障代码定义：TCU请求亮MIL灯

故障代码报码条件：TCU请求亮MIL灯

故障可能原因：

- 1) TCU产生故障

排查方法

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	检查TCU故障内存是否有故障	是	检修TCU
		否	诊断帮助

故障代码：P121200

故障代码定义：车速传感器性能故障（车速超最大范围）

故障代码报码条件：车速信号超出最大可能值

故障可能原因：

- 1) ESP发送错误车速信号

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
----	------	------	------



1	检查ESP发出的CAN信号是否过高	是	检修ESP
		否	诊断帮助

故障代码报码条件：车速信号超出最小可能值

故障代码：P050165

故障代码定义：车速传感器性能故障（滑行断油时车速过低）

故障代码报码条件：车速信号超出最小可能值

故障代码：P050166

故障代码定义：车速不合理故障-发动机大负荷时车速过低故障

故障代码报码条件：车速信号超出最小可能值

故障代码：P050000

故障代码定义：车速传感器输入信号故障

故障代码报码条件：ECU接收到的CAN车速信号错误

故障可能原因：

- 1) ESP发送错误车速信号
- 2) ESP与ECU车速信号帧通讯丢失

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	检查ESP与ECU之间通讯是否丢失	是	检修CAN
		否	下一步
2	检查ESP发出的CAN信号是否一直为0	是	检修ESP
		否	诊断帮助

故障代码：P12C200

故障代码定义：曲轴箱通风管诊断电路电压高

故障代码报码条件：曲轴箱通风管诊断电路电压高于阈值

故障可能原因：

- 1) 曲轴箱通风管诊断电路对电源短路或开路



排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	用万用表测量曲轴箱通风管诊断电路信号端与地间电压是否接近或等于5V。	是	下一步
2	点火开关置于“OFF”，接插件接插不实或接触不良	是	重新接插
		否	下一步
3	检查ECU端对应的制动真空度传感器信号引脚端是否对电源短路、开路或内部电路损坏	是	检修ECU
		否	诊断帮助

故障代码：P12C300

故障代码定义：曲轴箱通风管诊断电路电压低

故障代码报码条件：曲轴箱通风管诊断电路电压低于阈值

故障可能原因：

- 1) 曲轴箱通风管诊断电路对地短路

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
2	点火开关置于“OFF”，检查制动真空度传感器信号端是否对地短路	是	维修线束
		否	诊断帮助

故障代码：P12B100

故障代码定义：颗粒物捕集器背压过高

故障代码报码条件：颗粒物捕集器背压模型计算量超出阈值

故障可能原因：

- 1) 颗粒物捕集器载碳量过多
- 2) 颗粒物捕集器灰分过多
- 3) 颗粒物捕集器被异常堵塞

排查方法：



序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	激活颗粒物捕集器再生，将车交还给用户，看故障是否消失	是	结束
		否	下一步
2	更换颗粒物捕集器，看故障是否还报出	是	更换GPF
		否	诊断帮助

故障代码：P226D00

故障代码定义：颗粒物捕集器被移除

故障代码报码条件：颗粒物捕集器压差模型计算量低于阈值

故障可能原因：

- 1) 颗粒物捕集器被移除
- 2) 颗粒物捕集器烧融

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	检查颗粒物捕集器是否被移除	是	重新安装
		否	下一步
2	检查颗粒物捕集器是否被烧融	是	更换GPF
		否	诊断帮助

故障代码：P129100

故障代码定义：颗粒捕集器压差传感器动态响应性不合理

故障代码报码条件：颗粒物捕集器压差测量值与流量模型不符合

故障可能原因：

- 1) 压差传感器故障
- 2) 采样管路结冰

排查方法：



序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	检查压差传感器管路是否结冰	是	去除结冰
		否	下一步
2	更换传感器，再看故障是否修复	是	更换传感器
		否	诊断帮助

故障代码：P245500

故障代码定义：颗粒捕集器压差传感器电路电压过高

故障代码报码条件：颗粒捕集器压差传感器电路电压过高

故障可能原因：

- 1) 压差传感器电路对电源短路

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	检查压差传感器电路线束是否对电源短路	是	维修线束
		否	下一步
2	检查传感器自身是否短路	是	维修传感器
		否	诊断帮助

故障代码：P245400

故障代码定义：颗粒捕集器压差传感器电路电压过低

故障代码报码条件：颗粒捕集器压差传感器电路电压过低

故障可能原因：

- 1) 压差传感器电路对地短路

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
----	------	------	------



1	检查压差传感器电路线束是否对地短路	是	维修线束
		否	下一步
2	检查传感器自身是否短路	是	维修传感器
		否	诊断帮助

故障代码：U060100

故障代码定义：颗粒捕集器压差传感器Sent通讯故障

故障代码报码条件：Sent信息表示通讯故障

故障代码：U060141

故障代码定义：颗粒捕集器压差传感器数据检查不合理

故障代码报码条件：Sent信息表示数据检查不合理

故障代码：P129300

故障代码定义：颗粒捕集器压差传感器通道1数字信号不合理（SENT信号过高或过低）

故障代码报码条件：通道1数字信号不合理

故障代码：P129600

故障代码定义：颗粒捕集器压差传感器信号粘滞

故障代码报码条件：Sent信号粘滞

故障可能原因：

- 1) 压差传感器自身故障

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	检查压差传感器电路线束是否存在故障	是	维修线束
		否	下一步
2	检查传感器自身存在故障	是	维修传感器
		否	诊断帮助

故障代码：P129000



故障代码定义：颗粒捕集器压差传感器后运行Offset检查值不合理

故障代码报码条件：颗粒捕集器压差传感器后运行学习值超限

故障可能原因：

- 1) 压差传感器零位偏移过大

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	检查压差传感器电路线束是否存在接触电阻	是	维修线束
		否	下一步
2	检查传感器自身是否特性偏移过大	是	维修传感器
		否	诊断帮助

故障代码：P12A300

故障代码定义：颗粒捕集器压差传感器管路连接错误

故障代码报码条件：颗粒物捕集器压差测量值模型不合理

故障可能原因：

- 1) 前/后压差管路脱落或泄漏
- 2) 前后压差管路接反

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	检查前后压差管路是否存在脱落或泄漏	是	重新连接
		否	下一步
2	检查前后压差管路是否存在接反	是	重新连接
		否	诊断帮助

故障代码：P054500

故障代码定义：颗粒捕集器上游温度传感器电路电压过低

故障代码报码条件：颗粒捕集器上游温度传感器电路电压低于限值



故障可能原因：

- 1) 颗粒捕集器上游温度传感器信号端对地短路
- 2) 传感器损坏

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	用万用表测量颗粒捕集器上游温度传感器信号端电压是否接近或等于0V。	是	下一步
2	点火开关置于“OFF”，颗粒捕集器上游温度传感器信号端是否对地短路。	是	维修线束
		否	下一步
3	传感器损坏	是	更换传感器
		否	下一步
4	ECU端对应的颗粒捕集器上游温度传感器信号引脚端对地短路。	是	检修ECU
		否	诊断帮助

故障代码：P054600

故障代码定义：颗粒捕集器上游温度传感器电路电压过高

故障代码报码条件：颗粒捕集器上游温度传感器电路电压高于限值

故障可能原因：

- 1) 颗粒捕集器上游温度传感器信号端对电源短路或开路
- 2) ECU端对应的颗粒捕集器上游温度传感器信号引脚对电源短路、开路或内部电路损坏
- 3) 传感器损坏

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	用万用表测量颗粒捕集器上游温度传感器信号端与地间电压，是否接近或等于5V。	是	下一步
2	点火开关置于“OFF”，接插件接插不实或接触不良	是	重新接插



		否	下一步
3	检查传感器信号端是否对电源短路或开路	是	维修线束
		否	下一步
4	检查传感器参考地是否开路	是	维修、更换线束或传感器
		否	下一步
5	检查传感器是否损坏	是	更换传感器
		否	下一步
6	检查ECU端对应的颗粒捕集器上游温度传感器信号引脚是否对电源短路、开路或内部电路损坏	是	检修ECU
		否	诊断帮助

故障代码：P050B00

故障代码定义：催化器加热过程中点火角效率监控（怠速）

故障代码报码条件：驻车怠速催化器加热过程中点火角效率超过设定阈值

故障可能原因：

- 1) 存在其它故障码如节气门故障或失火故障，导致进气流量下降，点火角效率异常；
- 2) 电子节气门卡在开度很小位置；
- 3) 进气歧管是否漏气；排气阻力过大；供油压力过低；
- 4) ECU问题；

排查方法(注故障复现必须是驻车怠速催化器加热策略起作用时)：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	诊断仪检查是否还有其它故障如失火故障及节气门故障	是	排除这些故障即可
		否	下一步
2	电子节气门卡在开度很小的位置	是	维修节气门系统



		否	下一步
3	进气歧管是否漏气；排气阻力是否过大；供油压力是否过低；	是	排除相应系统问题
		否	下一步
4	ECU是否有问题	是	更换ECU
		否	诊断帮助

故障代码：P050B20

故障代码定义：催化器加热过程中点火角效率监控（部分负荷）

故障代码报码条件：行车催化器加热过程中点火角效率超过设定阈值

故障可能原因：

- 1) 存在其它故障码如节气门故障或失火故障，导致进气流量下降，点火角效率异常；
- 2) 电子节气门卡在开度很小位置；
- 3) 进气歧管是否漏气；排气阻力过大；供油压力过低；增压系统增压能力下降；
- 4) ECU问题；

排查方法（注：故障复现必须是行车催化器加热策略起作用时）：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	诊断仪检查是否还有其它故障如失火故障及节气门故障	是	排除这些故障即可
		否	下一步
2	电子节气门卡在开度很小的位置	是	维修节气门系统
		否	下一步
3	进气歧管是否漏气；排气阻力是否过大；供油压力是否过低；增压系统是否存在增压不足问题	是	排除相应系统问题
		否	下一步



4	ECU是否有问题	是	更换ECU
		否	诊断帮助

故障代码：P05EC00

故障代码定义：催化器加热过程中多次喷射监控故障

故障代码报码条件：催化器加热过程中多次喷射相应控制参数如喷油脉宽/喷油次数等超过设阈值

故障可能原因：

- 1) 高压喷油系统存在问题；
- 2) ECU控制；

排查方法(注：故障复现必须是催化器加热策略起作用时)：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	是否存在高油喷油系统相关故障码	是	排除这些故障即可
		否	下一步
2	ECU是否有问题	是	更换ECU
		否	诊断帮助

故障代码：P057100

故障代码定义：刹车踏板信号同步性故障

故障代码报码条件：刹车两路信号Brk_stMn，Brk_stRed不同步时间超过1秒，且连续次数超过Brk_cntrSynErrThd_C次时，报出故障。

故障可能原因：

1. 刹车开关或刹车灯开关断路或短路
2. 刹车踏板中的开关有机械方面的失效。

故障代码消除条件：刹车两路信号置位和复位同步一次

排除方法：

步骤	操作	是	否
----	----	---	---



1	采集刹车开关主信号Brk_stMn和刹车冗余信号Brk_stRed，是否符合联电要求：不能轻触刹车就置位，两路不同步区间行程不能过长	更换整车控制器，转第3步	转第2步
2	检查刹车踏板线束连接是否可靠及刹车踏板机械结构是否有异常。	更换更换线束或刹车踏板，转第3步	转第3步
3	清除故障代码，重启车辆，检测故障代码是否消除	故障排除，系统正常	更换整车控制器

故障代码：P142000

故障代码定义：CAN 硬件寄存器响应超时

故障代码报码条件：CAN 模块初始化失败

故障可能原因：

1) MCU的CAN模块初始化失败

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	钥匙下电，直到 ECM 完全下电，然后钥匙上电，检查故障是否消除	是	消除故障
		否	咨询 ECM 供应商

故障代码：P142100

故障代码定义：LIN 硬件寄存器响应超时

故障代码报码条件：LIN 模块初始化失败

故障可能原因：

1) MCU的LIN模块初始化失败

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	钥匙下电，直到 ECM 完全下电，然后钥匙上电，检	是	消除故障



	查故障是否消除	否	咨询 ECM 供应商
--	---------	---	------------

故障代码：P064100

故障代码定义：5V 供电模块 1 发生故障

故障代码报码条件：5V 供电模块 1 存在过压或者欠压问题

故障可能原因：

2) 5V 供电模块 1 存在过压或者欠压问题

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	存在线束信号干扰	是	屏蔽线束
		否	咨询 ECM 供应商

故障代码：P065100

故障代码定义：5V 供电模块 2 发生故障

故障代码报码条件：5V 供电模块 2 存在过压或者欠压问题

故障可能原因：

1) 5V 供电模块 2 存在过压或者欠压问题

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	存在线束信号干扰	是	屏蔽线束
		否	咨询 ECM 供应商

故障代码：P069700

故障代码定义：5V 供电模块 3 发生故障

故障代码报码条件：5V 供电模块 3 存在过压或者欠压问题

故障可能原因：

1) 5V 供电模块 3 存在过压或者欠压问题

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	存在线束信号干扰	是	屏蔽线束
		否	咨询 ECM 供应商

故障代码：P068500

故障代码定义：主继电器开路故障

故障代码报码条件：ECU 上电阶段，主继电器开路

故障可能原因：

1) 主继电器开路故障；

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
----	------	------	------



1	存在线束干扰	是	屏蔽线束
		否	下一步
2	主继电器与 ECU 间传输线路破损或中断	是	维修线束
		否	咨询 ECM 供应商

故障代码：P068700

故障代码定义：主继电器短电源故障

故障代码报码条件：ECU 上电阶段，主继电器短电源

故障可能原因：

1) 主继电器开路故障；

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	存在线束干扰	是	屏蔽线束
		否	下一步
2	主继电器与 ECU 间传输线路破损，导致短到电源	是	维修线束
		否	咨询 ECM 供应商

故障代码：P068600

故障代码定义：主继电器短地故障

故障代码报码条件：ECU 上电阶段，主继电器短地

故障可能原因：

1) 主继电器短地故障；

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	存在线束干扰	是	屏蔽线束
		否	下一步
2	主继电器与 ECU 间传输线路破损，导致短到地	是	维修线束
		否	咨询 ECM 供应商

故障代码：P06869E

故障代码定义：ECM/PCM 主继电器粘滞故障或对地短路故障

故障代码报码条件：ECU 下电阶段，主继电器断开后 UBR 电压大于合理值范围

故障可能原因：

1) ECU 下电阶段，主继电器断开后 UBR 电压大于合理值范围；

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	主继电器粘滞	是	更换继电器
		否	下一步
2	UBR 线束存在干扰，短接到 UBD	是	维修线束
		否	咨询 ECM 供应商



故障代码：P261000

故障代码定义：停机计时不合理故障

故障代码报码条件：ECU 上电阶段，停机计时数据不合理

故障可能原因：

- 1) 停机计时数据不合理；

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	钥匙下电，直到 ECM 完全下电，然后钥匙上电，检查故障是否消除	是	消除故障
		否	咨询 ECM 供应商

故障代码：P06B842/ P06B843

故障代码定义：读/写 Flash Block 时发生故障

故障代码报码条件：ECU 上电阶段，读/写 Flash Block 时发生故障

故障可能原因：

- 1) 读/写Flash Block时发生故障；

排查方法：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	钥匙下电，直到 ECM 完全下电，然后钥匙上电，检查故障是否消除	是	消除故障
		否	咨询 ECM 供应商

